Acemark Consulting

VITALIA SEGUROS
FASE 2 · FINAL

DOCUMENTO DE DISEÑO

Vitalia Seguros.

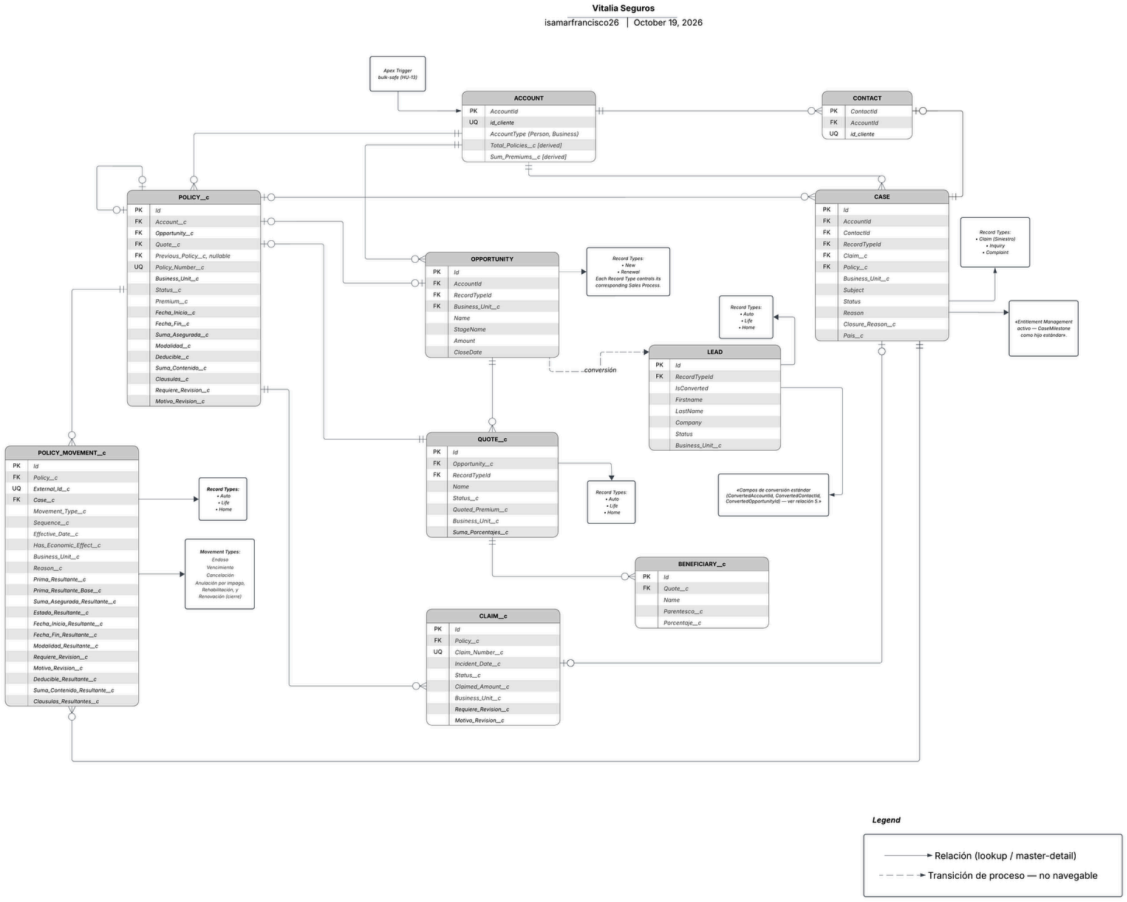
Modelo de datos propio (con su porqué), modelo de seguridad y jerarquía, diseño de UX, diseño de automatizaciones (Flow vs. Apex justificado), diseño de SSO, arquitectura de integración, diseño de reportes/dashboard + 1 ADR.

PREPARADO POR
Acemark Consulting

FECHA
Lunes, 26 de octubre de 2026

VERSIÓN
Final

Modelo de Datos



Objetos

Objeto	Tipo	Record Types	Entrega
ACCOUNT	Standard	Person · Business	R1.0
CONTACT	Standard	—	R1.0
LEAD	Standard	Auto · Hogar · Vida	R1.0
OPPORTUNITY	Standard	Nueva · Renovación	R1.0
CASE	Standard	Siniestro · Consulta · Queja	R1.0

`POLICY__c`	Custom	Auto · Hogar · Vida	R1.0
`POLICY_MOVEMENT__c`	Custom	Auto · Hogar · Vida	R1.0
`CLAIM__c`	Custom	Auto · Hogar · Vida	R1.0
`QUOTE__c`	Custom	Auto · Hogar · Vida	R1.1
`BENEFICIARY__c`	Custom	—	R1.1

Relaciones y Cardinalidad

#	Relación	Tipo	Lookup field en	Descripción / Cardinalidad
1	Account ⟶ Contact	Standard Lookup	`Contact.AccountId`	- One account can be related with zero or many contacts. - Contacts can have zero or one account related.
2	Account ⟶ Policy__c	Required Lookup	`Policy__c.Account__c`	- One account can have zero to multiple policies - One policy needs to be related with one account only.
3	Account ⟶ Opportunity	Standard Lookup	`Opportunity.AccountId`	- One account can have zero or multiple opportunities related. - One opportunity can have zero or one account
4	Account ⟶ Case	Standard Lookup	`Case.AccountId`	- Account can have zero or multiple cases - Cases can have zero or one account only

5	Lead → Account · Contact · Opportunity	**Lookups de conversión** (estándar, sólo lectura)	`Lead.ConvertedAccountId`
			`Lead.ConvertedContactId`
			`Lead.ConvertedOpportunityId`
				Trazabilidad de la conversión, no relación de negocio.
				
				– Un lead convertido apunta a cero o uno de cada uno
				– Un Account, Contact u Opportunity puede proceder de cero o varios leads
				– Los rellena Salesforce al convertir; no son editables

6	Contact ⟶ Case	Standard Lookup	`Case.ContactId`	- One contact can have zero or multiple cases - One case can have zero or one contact
7	Policy__c ⟶ Policy Movement__c	Required Lookup	`Policy_Movement__c.Policy__c`	- One policy can have zero or many movimientos de polizas -One movimiento de poliza can have only one policy
8	Policy__c ⟶ Claim__c	Required Lookup	`Claim__c.Policy__c`	- One policy can have zero or many claims/sininestros - One claim only has only one policy
9	Quote__c ⟶ Policy__c	Lookup	`Policy__c.Quote__c`	- One quote can have zero or many policies - One policy has at most one originating quote
10	Opportunity ⟶ Policy__c	Optional Lookup	`Policy__c.Opportunity__c`	- Each policy has zero or one originating opportunity - Each opportunity produces zero or one policy
11	Policy ⟶ Policy (Previous_Policy__c)	Self Lookup	`Policy__c.Previous_Policy__c`	*Cadena estrictamente lineal* - One policy has zero or one previous policy · - One policy is the predecessor of zero or one renewal
12	Claim__c ⟶ Case	Optional Lookup in Case	`Case.Claim__c`	- One case can have zero or one claim - One claim can be related with zero or multiple cases (múltiples afectados, distintos tipos de daño, recaídas).
13	Policy__c ⟶ Case	Optional Lookup in Case	`Case.Policy__c`	- One policy can be related with zero or multiple cases (para casos sin siniestro: consultas y quejas) - One case can have zero or one policy
14	Case ⟶ Policy_Movement__c	Optional Lookup	`Policy_Movement__c.Case__c`	- One case can generate zero or multiple policy movements One policy movemenr can have zero or one case
15	Opportunity ⟶ Quote__c	Required Lookup	`Quote__c.Opportunity__c`	- One opportunity can have zero or multiple quotes -Each quote belongs to only one opportunity

16	Quote__c ⟶ Beneficiary__c	Master-Detail Relationship	`Beneficiary__c.Quote__c`	- One quote can have zero or multiple beneficiaries (solo RT Vida) - One beneficiary belongs to exactly one quote

Nota sobre #5 Los lookups de conversión de Lead (ConvertedAccountId, ConvertedContactId, ConvertedOpportunityId) se documentan como **trazabilidad de proceso** en la relación 16, no como relaciones de negocio del modelo. No se dibujan en el ERD ni se usan como vía de navegación en ningún diseño.

Nota sobre #10. Cada renovación emite una póliza nueva, encadenada por Previous_Policy__c. Por eso cada póliza tiene como mucho una oportunidad: la que la originó. Las 10M pólizas migradas del core tendrán el campo nulo.

Nota sobre #11. El self-lookup no impone linealidad ni impide ciclos — hacen falta una validation rule y, por volumetría, un campo desnormalizado que apunte a la póliza original o a su fecha de inicio. Recorrer la cadena consulta por consulta no escala a 10M registro.

Account

Person Accounts activado, conviviendo con Business Accounts.

Campo	Tipo	Origen
`Total_Polizas_Activas__c`	Number	HU-13 — mantenido por Apex Trigger bulk-safe
`Suma_Primas_Vigentes__c`	Currency	HU-13 — ídem

Fuga por agregación — resuelta con FLS. Un total sin desglosar revela que el cliente tiene pólizas en líneas que el agente no puede ver: la protección a nivel de registro no se hereda en las sumas. Ambos campos quedan **ocultos para Agente Comercial y Agente de Servicio**, visibles sólo para Gerente Comercial, Dirección y Administrador. El actor de HU-13 es el Gerente; ninguna historia pide que un agente vea ese total.

Lead

Record Types: por línea de negocio (Auto · Hogar · Vida)

Campo	Tipo	Estado
`Business_Unit__c`	Picklist	Fuente de verdad de la cadena comercial. Sólo lectura
Origen del lead	Picklist	HU-01 — «evento, canal, formulario», reportable
Motivo de descarte	Picklist	HU-02 — Razones **tempranas** — ocurren antes de que exista Oportunidad. • No contactable tras los intentos definidos • Datos de contacto inválidos • Sin interés real • Fuera de zona de cobertura • No cumple criterios mínimos de suscripción • Ya es cliente • Duplicado • Solicitó no ser contactado

Opportunity

Record Types: Nueva · Renovación (AOQ-18), con Sales Process propio cada uno.

Campo	Tipo	Estado
`Business_Unit__c`	Picklist. Sólo lectura	Replicado desde Lead.
Motivo de pérdida	Picklist único agrupado	HU-18 — Recomendación: **un solo picklist con los valores agrupados**, no dos campos — el reporte agrupa por valor y la categoría se deriva. **Subconjunto · Nueva** **Pérdida comercial** • Precio no competitivo • Eligió a la competencia • El cliente desistió • Ya no necesita la cobertura

		• Sin respuesta del cliente **Declinación técnica** • Suscripción rechazó el riesgo • Siniestralidad previa • Bien asegurado fuera de criterios • Documentación no aportada **<u>Subconjunto · Renovación</u>** Precio — encontró alternativa más barata · Se cambió a otra aseguradora · Ya no necesita la cobertura · Insatisfacción con el servicio · No contactable · **Vitalia decide no renovar — siniestralidad** · Fallecimiento del titular o baja del bien asegurado
`Commission__c`	Currency	HU-21 — campo sensible, Protegido por **acceso a objeto y propiedad del registro**, no por FLS

Record Type · Nueva — recorre F1 (P3 → P4)

#	Etapa	Categoría de forecast	Prob.	Qué significa
1	Análisis de riesgo	Pipeline	10%	Lead convertido; se capturan los datos del riesgo para poder cotizar
2	Cotización presentada	Pipeline	25%	El cliente tiene al menos una alternativa sobre la mesa
3	Negociación	Mejor caso	50%	Ajustes de cobertura, prima u objeciones
4	En suscripción	Comprometido	75%	**No bloqueante** — la oportunidad avanza mientras suscripción dictamina
5	Pendiente de emisión	Comprometido	90%	Dictamen favorable; el core aún no ha emitido la póliza
6	Cerrada / Ganada	Cerrado	100%	Póliza emitida y sincronizada
7	Cerrada / Perdida	Omitido	0%	Exige motivo de una lista controlada (HU-18)

Record Type · Renovación — recorre F2 (P6)

#	Etapa	Categoría de forecast	Prob.	Qué significa
1	Pendiente de gestión	Pipeline	30%	Creada automáticamente a N días del vencimiento (HU-17)
2	En contacto con el cliente	Mejor caso	60%	Gestión de retención en curso
3	Pendiente de emisión	Comprometido	90%	El cliente acepta; el core emite la póliza del nuevo periodo
4	Cerrada / Renovada	Cerrado	100%	Póliza nueva encadenada por `Previous_Policy__c`
5	Cerrada / No renovada	Omitido	0%	Exige motivo

Estado terminal	Cómo se representa
Póliza entregada	Cerrada / Ganada
Pérdida comercial	Cerrada / Perdida + motivo del grupo comercial
Declinación técnica	Cerrada / Perdida + motivo del grupo técnico
Abandono	Cerrada / Perdida + «Sin respuesta del cliente»

POLICY__c

Record Types: Auto · Hogar · Vida.

Campo	Tipo	Estado / Valores
`Numero_Poliza__c`	Text (External ID, Unique)	HU-12, HU-32 — clave de upsert desde Weecover
`Business_Unit__c`	Picklist. Sólo lectura	Fuente de verdad de la cadena operativa.
`Es_Vigente__c`	Checkbox mantenido	No fórmula: cancelación y anulación no dependen del calendario. Mantenidopor el trigger que procesa los movimientos.
`Previous_Policy__c`	Self-lookup opcional	Cadena lineal de renovaciones
`Opportunity__c`	Lookup (opcional)	
`Ultima_Sincronizacion__c`	DateTime	HU-32 — sólo se actualiza si la sincronización terminó sin error
Estado	Picklist	HU-05 — vigente · vencida · cancelada · anulada por impago
Prima	Currency	Estado vigente
Suma asegurada	Currency	
Fecha inicio / fin	Date	HU-06 valida que el siniestro caiga en periodo efectivo
Modalidad de cobertura	Picklist	**HU-05**

		Auto — Responsabilidad civil obligatoria · Terceros ampliado · Todo riesgo con franquicia · Todo riesgo sin franquicia **Hogar** — Continente · Continente y contenido · Integral **Vida** — Riesgo temporal anual renovable · Riesgo nivelado · Vida entera · Vida con ahorro ⚠ **Validation rule necesaria en Auto:** «Todo riesgo sin franquicia» exige que el deducible sea nulo o cero. Si no, el registro se contradice a sí mismo.

Campos por Record Type

Los mismos que `POLICY_MOVEMENT__c` traza en su snapshot — sin ellos aquí, el histórico registraría valores de campos que no existen en el padre.

Record Type	Campos
Auto	`Deducible__c` (Currency) · `Clausulas__c` (Multi-select)
Hogar	`Deducible__c` · `Suma_Contenido__c` (Currency) · `Clausulas__c`
Vida	`Clausulas__c` — sin deducible

`Clausulas__c` es un único multi-select con Record Type controlando el subconjunto activo: las cláusulas de auto, hogar y vida no se solapa

POLICY_MOVEMENT__c

Cada registro guarda cómo quedó la póliza tras el evento.
Record Types: Auto · Hogar · Vida

Campos comunes

Campo	Tipo	Estado
`Policy__c`	Lookup (required)	
`Case__c`	Lookup (optional)	Gestión de la que nace el movimiento
`Movement_Type__c`	Picklist	Endoso · Vencimiento · Cancelación · Anulación por impago · Rehabilitación · Renovación (cierre)
`Effective_Date__c`	Date	Fecha desde la que aplica el estado resultante
`Sequence__c`	Number	Desempata movimientos con la misma fecha
`Has_Economic_Effect__c`	Checkbox	⚠ Sólo se decide en Endoso; en el resto es siempre `true`
`Motivo__c`	Picklist	⚠ Exigido en Cancelación (HU-20), analizable por línea, agente y antigüedad del cliente. En los demás tipos de movimiento el motivo es implícito. • Precio — encontró alternativa más barata • Insatisfacción con el servicio recibido • Disconformidad con la gestión de un siniestro • Ya no necesita la cobertura • Cambio de aseguradora por paquete bancario • Duplicidad de cobertura • Motivos económicos • Fallecimiento del titular • Venta o baja del bien asegurado

Snapshot resultante — comunes

`Prima_Resultante__c` (Currency) · `Prima_Resultante_Base__c` (Currency, convertida al tipo de cambio del evento y calculada al crear, no fórmula) · `Suma_Asegurada_Resultante__c` (Currency) · `Fecha_Inicio_Resultante__c` (Date) · `Fecha_Fin_Resultante__c` (Date) · `Estado_Resultante__c` (Picklist: Vigente · Vencida · Cancelada · Anulada por impago)

Snapshot por Record Type

Record Type	Campos
Auto	Deducible_Resultante__c (Currency) Clausulas_Resultantes__c (Multi-select)
Hogar	Deducible_Resultante__c (Currency) Suma_Contenido_Resultante__c (Currency) Clausulas_Resultantes__c (Currency)
Vida	Clausulas_Resultantes__c — sin deducible

Control de campos: dos ejes distintos

Los Record Types corren por **línea de negocio**; `Motivo__c` y `Has_Economic_Effect__c` varían por **tipo de movimiento**. Un Record Type sólo controla un eje, así que hacen falta dos mecanismos:

Campo	Varía según	Mecanismo
`Deducible_Resultante__c`	Línea de negocio	**Record Type** — fuera del layout de Vida
`Motivo__c`	Tipo de movimiento	**Dynamic Forms** condicionado a `Movement_Type__c = Cancelación` **+ validation rule**
`Has_Economic_Effect__c`	Tipo de movimiento	Editable sólo en Endoso; determinista en el resto

Dynamic Forms sólo controla la UI. Con carga por Data Loader y sincronización por lote sobre 10M pólizas, la integridad necesita regla:

```
AND(
  ISPICKVAL(Movement_Type__c, "Cancelación"),
  ISBLANK(TEXT(Motivo__c))
```

)

Un Record Type no elimina el campo del objeto: Deducible_Resultante__c existe siempre y es nulo en todos los movimientos de Vida. Eso es lo que pasa con objetos polimórficos, no es un defecto.

Limitación registrada: beneficiarios sin trazabilidad histórica. El histórico de quién fue beneficiario en una fecha pasada no es respondible. Riesgo real: la pregunta llega tras un fallecimiento.

Origen de tipos de movimientos

Tipo	¿De dónde nace?
Endoso	El cliente lo pide → **caso** (P13, gestión no siniestral)
Cancelación	El cliente la solicita → **caso** (P7)
Vencimiento	Ocurre solo, por fecha → **ningún caso**
Anulación por impago	La dispara el core → **ningún caso**
Rehabilitación	Depende: ¿el cliente la pide o la genera el core al cobrar?
Renovación (cierre)	Nace de una Oportunidad, no de un caso

CLAIM__c

Record Types: Auto · Hogar · Vida

Campo	Tipo	Origen
`Name`	Auto Number	Número de referencia que se comunica al cliente (P10)
`Policy__c`	Lookup (required)	HU-06 — no se registra siniestro sin póliza
`Business_Unit__c`	Picklist. Sólo lectura.	Replicado desde Póliza.
Fecha de ocurrencia	Date	HU-06 — debe caer en periodo de cobertura efectivo

Fecha de reporte	DateTime	Distinta de la de ocurrencia. el SLA corre desde el reporte, no desde el hecho.
Tipo de siniestro	Picklist	HU-06 **Auto** — Colisión · Robo total · Robo parcial · Rotura de cristales · Incendio · Fenómeno atmosférico · Responsabilidad civil a terceros · Asistencia en carretera **Hogar** — Daños por agua · Incendio · Robo · Daños eléctricos · Fenómenos atmosféricos · Rotura de cristales · Responsabilidad civil familiar **Vida** — Fallecimiento · Invalidez permanente · Invalidez temporal · Enfermedad grave · Doble indemnización por accidente El tipo condiciona el SLA aplicable (HU-08) y la documentación requerida en Knowledge (P10).
Descripción	Long Text Area	HU-06
Estado	Picklist	HU-06 - independiente del estado del Case. ● Registrado ● En validación de cobertura ● En peritaje ● En valoración ● Pendiente de documentación del cliente ● En investigación ● Aprobado ● Rechazado ● Indemnizado ● Cerrado
Cobertura_Efectiva__c	Checkbox	HU-06 — marca si la ocurrencia cayó en periodo sin cobertura por impago
Requiere_Peritaje__c	Checkbox	P12. Un peritaje por siniestro (supuesto de Fase 1)

Campos por Record Type

Auto

Campo	Tipo	Por qué
`Matricula__c`	Text	Identifica el vehículo afectado
`Terceros_Implicados__c`	Checkbox	Cambia el flujo: responsabilidad civil, posible subrogación
`Numero_Atestado__c`	Text	Parte policial, exigido en colisión con terceros
`Vehiculo_Inmovilizado__c`	Checkbox	Dispara asistencia en carretera y afecta la urgencia del SLA

Hogar

Campo	Tipo	Por qué
`Ambito_Dano__c`	Picklist	Estructura · Contenido · Ambos — determina qué cobertura aplica
`Vivienda_Habitable__c`	Checkbox	Si no lo es, el siniestro es urgente
`Terceros_Afectados__c`	Checkbox	Daños por agua a vecinos: activa responsabilidad civil
`Origen_Dano__c`	Picklist	Interno — instalación propia · Externo — vecino o comunidad · Fenómeno atmosférico · Causa no determinada

Vida

Campo	Tipo	Por qué
`Fecha_Fallecimiento__c`	Date	Distinta de la fecha de reporte; define el periodo de cobertura aplicable

`Causa__c`	Picklist	Natural · Accidente · Enfermedad — determina si aplica doble indemnización
`Documentacion_Medica_Recibida__c`	Checkbox	Hito que desbloquea la valoración

-> El estado del siniestro es modificado manualmente por el agente. No se deriva del estado de sus casos.

CASE

Record Types: Siniestro · Consulta · Queja

Campo	Tipo	Estado
`Claim__c`	Lookup (opcional)	1 siniestro —— N casos
`Policy__c`	Lookup (opcional)	Para casos sin siniestro
`Business_Unit__c`	Picklist. Sólo lectura	Desde póliza o siniestro.

`Motivo_Cierre__c`	Picklist	Campo único, con Record Type controlando el subconjunto activo. **Record Type · Siniestro** ● Indemnización pagada ● Indemnización parcial ● Daño por debajo del deducible ● Rechazado — fuera de cobertura ● Rechazado — póliza no vigente ● Rechazado — fraude confirmado ● Desistido por el cliente **Record Type · Consulta** ● Resuelto en primer contacto ● Resuelto tras gestión interna ● Derivado y resuelto por el área competente ● Documento emitido ● Cliente no aporta la información requerida ● Desistido por el cliente **Record Type · Queja** ● Estimada — se corrigió la causa ● Estimada parcialmente ● Desestimada — actuación conforme a póliza ● Desestimada — fuera de plazo ● Resuelta con compensación ● Trasladada al organismo regulador ● Desistida por el cliente
Tipo de gestión	Picklist	HU-23 — cambio de datos · duplicado de póliza · duda de cobertura · certificados
Causa raíz (Queja)	Picklist	HU-24 **- R1.1**: ● Demora en la resolución (P12) ● Rechazo de cobertura mal explicado (P12) ● Información incorrecta en la contratación (P3, P4) ● Error en el importe de la prima (P3) ● Error en los datos de la póliza (P5, P13) ● Demora en la emisión de documentación (P4) ● Falta de respuesta a una solicitud previa (P13)

		• Error en el cobro o la facturación (Frontera - Administración) • Trato o atención recibida (Transversal)
Área responsable	Picklist	HU-24 **- R1.1** • Comercial — red de agentes • Contact Center • Suscripción • Gestión de siniestros • Administración y cobranza • Sistemas y plataforma • Proveedor externo — perito, taller, clínica
Fecha de registro de la queja	Date	HU-24 — propia, distinta de `CreatedDate` **- R1.1**
Artículo que resolvió	Lookup	HU-23 — para medir utilidad
Estado de espera	Picklist	HU-27 — Espera de cliente · Espera de peritaje · Espera de pago · Espera de investigación **- R1.1**
País	Picklist	Necesario para asignar el Entitlement Process regulatorio por país **- R1.1**

QUOTE__c · Release 1.1

Record Types: Auto · Hogar · Vida

Campo	Tipo	Estado
`Opportunity__c`	Lookup (required)	Varias cotizaciones por Oportunidad
`Policy__c`	Lookup	
`Business_Unit__c`	Picklist	Replicado desde Opportunity. Sólo lectura
Prima	Currency	HU-33 — **campo sensible**, requiere FLS
Origen de la prima	Picklist	HU-33 — Calculada · Capturada a mano
Alternativa preferida	Checkbox	HU-33
Motivo de rechazo	Picklist	HU-33 — distinto del motivo de pérdida de HU-18 • Prima superior a lo esperado • Deducible demasiado alto • Cobertura insuficiente • Prefirió otra alternativa presentada • Quiere comparar con otra aseguradora • Pospuso la decisión
Modalidad de cobertura	Picklist	**Auto** — Responsabilidad civil obligatoria · Terceros ampliado · Todo riesgo con franquicia · Todo riesgo sin franquicia **Hogar** — Continente · Continente y contenido · Integral **Vida** — Riesgo temporal anual renovable · Riesgo nivelado · Vida entera · Vida con ahorro

		⚠ **Validation rule necesaria en Auto:** «Todo riesgo sin franquicia» exige que el deducible sea nulo o cero. Si no, el registro se contradice a sí mismo.
Suma asegurada	Currency	
`Suma_Porcentajes__c`	Roll-up summary	SUM de `Beneficiary__c.Porcentaje__c` · validation rule = 100

Campos por Record Type

Record Type	Campos
Auto	Deducible__c (Currency) · Clausulas__c (Multi-select) Distintas por línea: - **Auto**: Robo · Cristales · Asistencia en carretera · Conductor adicional - **Hogar**: Fenómenos naturales · Robo · Responsabilidad civil familiar - **Vida**: Invalidez · Enfermedades graves · Doble indemnización por accidente
Hogar	Deducible__c · Suma_Contenido__c (Currency) · Clausulas__c
Vida	Clausulas__c · hijos en `Beneficiary__c` — sin deducible

⚠ **Validación pendiente:** sólo las cotizaciones del RT Vida deberían admitir hijos `Beneficiary__c`. Hoy nada lo impide.

BENEFICIARY__c · Release 1.1

Resuelve lo que ningún tipo de campo puede guardar: una colección de pares (persona, porcentaje) de longitud variable. Sin Record Types — sólo lo usa el RT Vida en Quote/Cotización.

Campo	Tipo	Notas
`Quote__c`	Master-detail	Relación padre
`Nombre__c`	Text	
`Porcentaje__c`	Percent	Los de un mismo padre deben sumar 100
`Parentesco__c`	Picklist	Cónyuge · Hijo/a · Padre/Madre · Hermano/a · Otro familiar · No familiar · Entidad jurídica

->> Sólo beneficiarios principales en Release 1

	Master-detail	Lookup
Validación del 100%	**Roll-Up Summary + validation rule, declarativo**	Trigger o Flow
Reutilización en `POLICY__c`	Bloqueada — y ya no hace falta	Abierta
Borrado	En cascada: un reparto no existe sin su cotización	Deja huérfanos
Compartición	Heredada de Cotización	OWD propio

Nota: Weecover es el sistema de registro de los beneficiarios de póliza.

El único coste es renunciar a OWD propio, y es aceptable: quien puede ver la cotización puede ver de quién es el reparto, porque forma parte de la misma propuesta.

`Quote__c.Suma_Porcentajes__c` pasa a ser **Roll-Up Summary** sobre `Porcentaje__c`, con validation rule que exija 100 al cerrar la cotización.

Campos sensibles y Field Level Security

Regímenes de protección de datos

	1 · Comercial sensible	**2 · Dato de salud**	**3 · Dato personal de terceros**
Qué es	Prima, comisión, suma asegurada	Causa de fallecimiento, documentación médica	Nombre y documento de un beneficiario
Quién fija la regla	Vitalia	**La ley** — RGPD Art. 9, categoría especial	La ley — RGPD, sin relación contractual previa
Titular del dato	El cliente	El cliente o el asegurado	**Alguien que no es cliente de Vitalia**
Si se filtra	Fricción interna, ventaja comercial	**Sanción regulatoria** (AEPD)	Reclamación de alguien sin relación con Vitalia
Mecanismo	FLS	FLS **+ trazabilidad de acceso**	FLS **+ minimización del dato**
Retención	Normal	Limitada, justificada	Limitada
Consentimiento	Implícito en el contrato	Base legal explícita	**El titular no consintió nada**

Inventario de campos sensibles

Régimen 1 · Comercial sensible

Campo	**Objeto**	**Por qué**
Prima	`POLICY__c`	Dato económico del contrato
`Prima_Resultante__c` · `Prima_Resultante_Base__c`	`POLICY_MOVEMENT__c`	Mismo dato, histórico
Prima	`QUOTE__c`	HU-33 lo nombra expresamente
Suma asegurada	`POLICY__c` · `QUOTE__c` · `POLICY_MOVEMENT__c`	Exposición económica del cliente

Comisión	Opportunity	HU-21 — ver nota aparte
`Total_Polizas_Activas__c` · `Suma_Primas_Vigentes__c`	Account	Fuga por agregación — ver abajo

Régimen 2 · Dato de salud

Campo	Objeto	
`Causa__c`	`CLAIM__c` RT Vida	Natural · Accidente · Enfermedad
`Documentacion_Medica_Recibida__c`	`CLAIM__c` RT Vida	Revela que existe expediente médico
`Fecha_Fallecimiento__c`	`CLAIM__c` RT Vida	Dato de salud del asegurado
Historial de siniestralidad	Derivado de `CLAIM__c`	El enunciado lo nombra como sensible

Régimen 3 · Dato personal de terceros

Campo	Objeto	
`Nombre__c`	`Beneficiary__c`	
`Parentesco__c`	`Beneficiary__c`	Revela vínculo familiar de un tercero

Matriz FLS

Sólo aparecen las combinaciones donde el perfil **tiene acceso al objeto**. Cuando el stakeholder map ya niega el objeto entero, FLS no interviene:

- **Gerente Comercial** no accede a `CLAIM__c` ni Case → denegación a nivel de objeto
- **Supervisor de Contact Center** no accede a Opportunity ni `QUOTE__c` → ídem
- **Agente de Servicio** no accede a Opportunity, `QUOTE__c` ni `BENEFICIARY__c` → ídem · su mapa de stakeholders cubre cliente, pólizas, siniestros y reclamaciones, no el dominio comercial
- **Dirección General** no accede a ningún registro individual → sólo dashboards con running user

Campo	Objeto	Agente Comercial	Agente de Servicio	Gerente Comercial	Supervisor CC
Prima	`POLICY__c`	Lectura	Lectura	Lectura	Lectura
Suma asegurada	`POLICY__c`	Lectura	Lectura	Lectura	Lectura
`Prima_Resultante__c`	`POLICY_MOVEMENT__c`	Lectura	Lectura	Lectura	Lectura
Comisión	Opportunity	**Lectura**[1]	— objeto denegado	Lectura	— objeto denegado
Prima	`QUOTE__c`	Lectura /escritura	— objeto denegado	Lectura	— objeto denegado
`Suma_Asegurada__c`	`QUOTE__c`	Lectura /escritura	— objeto denegado	Lectura	— objeto denegado
`Total_Polizas_Activas__c`	Account	**Oculto**	**Oculto**	Lectura	**Oculto**
`Suma_Primas_Vigentes__c`	Account	**Oculto**	**Oculto**	Lectura	**Oculto**
`Causa__c`	`CLAIM__c`	— objeto denegado	**Permission set Vida**	—	**Oculto**
`Documentacion_Medica_Recibida__c`	`CLAIM__c`	— objeto denegado	**Permission set Vida**	—	**Oculto**
`Fecha_Fallecimiento__c`	`CLAIM__c`	— objeto denegado	**Permission set Vida**	—	**Oculto**

`Nombre__c`	`Beneficiary__c`	**Permission set Vida**	Oculto	Lectura	— objeto denegado
`Parentesco__c`	`Beneficiary__c`	**Permission set Vida**	Oculto	Lectura	— objeto denegado

Permission set - Vida significa: el Profile base deniega el campo; el permission set de la unidad de negocio Vida lo concede. Es el patrón que ya decidiste en P16 — base máximamente restrictiva, capacidad añadida por permission set — y encaja sin lógica adicional con la cobertura multi-BU de AOQ-11: un Agente de Servicio que cubre vida+auto recibe el permission set de Vida y con él el acceso a los campos de salud.

(1) Sin restricción de FLS: el agente sólo alcanza sus propias oportunidades, así que sólo ve su propia comisión. Ver la corrección más abajo.

El Administrador queda exento (DEC-Admin-01), con la salvedad del régimen 2 que se explica abajo.

El Supervisor tendra acceso puntual via PS_Unidad_Vida con expiración si el negocio lo justifica.

Modelo de Seguridad y Jerarquia

Capa 1 · Personas

Seis arquetipos humanos y tres cuentas técnicas, estas últimas definidas en la capa 8.

Capa 2 · Jerarquía de roles

Dirección General ← rama sin hijos
Gerente Comercial
└── Agente Comercial (≈40 usuarios · un rol)
Supervisor Contact Center
└── Agente de Servicio (≈25 usuarios · un rol)
Administrador — fuera de la jerarquía

Cinco roles para 68 usuarios.

La jerarquía tiene **dos niveles** en cada rama — mando y agente — más Dirección General como rama sin hijos y el Administrador fuera. Cinco roles en total para 68 usuarios (40 + 25 = 65 agentes · + 3 mandos = 68 · + Administrador (fuera) = 69)

Decisión	Por qué
Un solo rol para los 40 comerciales	El enunciado no describe estructura intermedia. HU-10 dice «*todo mi equipo*», sin desglose
La unidad de negocio **no** entra en el rol	Un usuario tiene un rol; AOQ-11 exige combinaciones
Las dos ramas no se cruzan	La jerarquía concede hacia abajo, nunca lateralmente — implementa la exclusión mutua Ventas/Servicio sin configurar nada
Dirección General sin hijos	Con OWD privado, estar en la cima concedería acceso a todos los registros, contradiciendo «*sin acceso a registros individuales*» del mapa de stakeholders.
Administrador fuera	Su exención es *View All / Modify All Data* a nivel de Profile, que salta OWD y jerarquía. Ponerlo en la cima sería un segundo mecanismo redundante.

Coste aceptado: los dashboards de HU-15 necesitan un *running user* con acceso amplio. Punto de acceso concentrado — ver capa 8.

Capa 3 · Acceso a objeto

Un Profile por persona. El JIT nativo mapea un atributo del IdP a Profile sin Apex; asignar permission sets desde JIT exigiría un handler que nadie pidió. El principio de P16 se mantiene: cada Profile concede el mínimo de su persona.

C crear · **R** leer · **U** editar · **D** borrar · **—** sin acceso

Objeto	Agente Comercial	Agente de Servicio	Gerente Comercial	Supervisor CC	Dirección
Lead	C R U	—	C R U	—	—
Account	C R	**R**	C R	R	R
Contact	C R U	**R**	C R U	R	—
Opportunity	C R U	—	C R U	—	R
`Quote__c` **R1.1**	C R U	—	R	—	—
`Beneficiary__c` **R1.1**	C R U [1]	—	R	—	—
`Policy__c`	R	R	R	R	R
`Policy_Movement__c`	R	R	R	R	—
`Claim__c`	—	C R U	—	R U	R
Case	**R U** [2]	C R U	—	C R U	R

[1] Sólo con el permission set de Vida. [2] El acceso real llega por Case Team, registro a registro. La propiedad nunca sale del contact center.

Administrador: CRUD completo + *View All / Modify All Data*.

Las decisiones detrás:

Nadie borra, salvo el Administrador. El caso negativo de HU-19 exige que un endoso no sobrescriba de forma irrecuperable; borrar el registro es la versión extrema. HU-30 exige que desactivar un usuario no elimine el historial.

Nadie crea movimientos en Salesforce. El endoso se registra en el core (INT-02) y llega por sincronización. HU-19 pasó a ser una historia de consulta: el agente ve el histórico y su efecto en la póliza, y accede al core por el botón de UX-06 cuando necesita registrar uno.

Gerente y Supervisor no cruzan dominios, y aquí como denegación de objeto — no como FLS. Es lo que hace que varias celdas de la matriz FLS digan «objeto denegado».

Dirección: Read en cuatro objetos, cero registros. El acceso a objeto permite que el dashboard renderice; la ausencia de registros viene del rol sin hijos. Verá listas vacías, que es lo correcto.

Capa 4 · Organization-Wide Defaults

Objeto	OWD interno	Grant Access Using Hierarchies	Qué protege	Justificación
Account	**Public Read Only**	n/a	Identidad del cliente	HU-05 exige que el agente vea al cliente y no sus pólizas de otra unidad; el Agente de Servicio debe identificar a quien llame
Contact	Controlled by Parent	n/a	Datos de contacto	**Ver abajo** —
Lead	Private	n/a	Trabajo comercial en curso	La sensibilidad no es el criterio: **lo es la propiedad.** HU-01 asigna el lead a un agente; HU-03 razona sobre «*sus*»registros. Private + jerarquía da al Gerente lo de su equipo sin regla adicional
Opportunity	Private	n/a	Pipeline **y la comisión**	**Private es lo que protege la comisión.** Un agente no alcanza la oportunidad de un par, y por eso HU-21 no necesita FLS. Si Opportunity fuera Public Read Only, la comisión pasaría a necesitar protección de campo
Case	Private	n/a	Gestión de servicio, quejas, contexto de siniestro	**Private es lo que da sentido al Case Team.** Con un OWD más abierto, añadir a alguien al equipo del caso no concedería nada porque ya tendría acceso

Policy__c	Private	activo	El objeto del requisito de aislamiento	HU-09 habla literalmente de pólizas. Private + regla por criterio sobre `Business_Unit__c` es la única combinación que deniega **en los cuatro caminos**, incluida la URL directa
Policy_Movement__c	Private	activo	Prima, cobertura y estado históricos	**Hereda la sensibilidad del padre.** Aislar la póliza y dejar su historia accesible sería un agujero: el movimiento revela lo mismo que la póliza
Claim__c	Private	activo	**La sensibilidad más alta del modelo**	Los siniestros de vida llevan datos de categoría especial (RGPD Art. 9): causa, documentación médica, fecha de fallecimiento. Private es el suelo; la FLS del régimen 2 añade la capa de campo
Quote__c **R1.1**	Private	activo	Propuesta comercial + padre de beneficiarios	Trabajo en curso como Opportunity, y además es el padre de datos personales de terceros
Beneficiary__c **R1.1**	Controlled by Parent	n/a	Datos personales de terceros	**No es una decisión.** El master-detail lo impone. Y es lo que hace que el beneficiario no necesite `Business_Unit__c`: lo protege el aislamiento de la cotización padre

Contact - hereda la visibilidad de Account por diseño de la plataforma. La consecuencia aceptada es que los datos de **identificación y contacto** de toda la cartera son legibles por los 68 usuarios. Se acepta porque es el mismo requisito operativo que justifica Account: un Agente de Servicio debe poder identificar a cualquiera que llame.

Lo que **no** queda expuesto es lo que importa: qué tiene asegurado el cliente (aislado por unidad), sus siniestros (aislados), los rollups de cartera (ocultos por FLS) y los datos de categoría especial (régimen 2 de FLS).

La alternativa — Contact en Private — rompería la identificación en el contact center sin proteger ningún dato sensible, porque los sensibles no viven en Contact.

Por qué Account no es Private

El caso negativo de HU-05 dice: «*un agente de auto no ve las* ***pólizas de vida del mismo cliente***». Esa frase sólo tiene sentido si el agente **ve al cliente**. Lo aislado es qué tiene asegurado, no que exista.

Operativamente tampoco hay alternativa: un Agente de Servicio tiene que identificar a cualquiera que llame.

Lo que esto concede: los 68 usuarios ven la ficha de todos los clientes. No ven sus pólizas, siniestros, casos ni cotizaciones de otras unidades, y los rollups están ocultos por FLS, así que tampoco pueden inferir volumen.

No se desmarcó «Grant Access Using Hierarchies» en ningún objeto custom. Se evaluó: en los cuatro, quien está por encima debe ver lo de abajo, o bien carece de acceso al objeto y la denegación ya lo bloquea.

Capa 5 · Compartición a nivel de registro

Grupos públicos

BU_Auto · BU_Hogar · BU_Vida

Membresía **por usuario**, porque la unidad no está en el rol. Un agente multi-BU pertenece a varios grupos — ahí es donde AOQ-11 se vuelve real.

El **Supervisor de Contact Center** pertenece a los tres: la jerarquía **no concede acceso a registros propiedad de una cola**, y él necesita alcanzarlos.

Reglas de compartición — doce, basadas en criterio sobre `Business_Unit__c`

Objeto	Compartir con	Acceso
`Policy__c`	grupo de la unidad correspondiente	Read Only
`Claim__c`	ídem	Read/Write
Case	ídem	Read/Write
`Policy_Movement__c`	ídem	Read Only

Opportunity · Lead · `Quote__c`	**ninguna**	Sólo propietario + jerarquía

Que Opportunity y Lead no tengan regla es la decisión, no un olvido: HU-03 dice «***sus** oportunidades*», HU-05 dice «*las pólizas **del cliente***». Mismo agente, misma unidad, dos comportamientos.

> **Las capas son independientes.** El Supervisor está en `BU_Vida`, así que alcanza los siniestros de vida — pero no ve `Causa__c`, porque ese campo lo concede el permission set de Vida, que no tiene. Registro y campo, separados.

Colas

Cola_Auto · Cola_Hogar · Cola_Vida · Cola_Sin_Clasificar

La última implementa el caso negativo de HU-07: «*si la unidad no puede determinarse, va a una cola de excepción, nunca queda huérfano*».

Los miembros de cada cola son el grupo público, no usuarios sueltos: una sola lista por unidad en lugar de dos que se desincronizan.

Case Team

Rol predefinido **«Agente Comercial Asignado»** con Read/Write, añadido cuando el Agente de Servicio necesita involucrar al comercial (HU-22).

La propiedad del caso no se mueve: el reloj de SLA sigue bajo el Supervisor y HU-26 sigue funcionando.

Capa 6 · Permission sets

PS_Unidad_Auto · PS_Unidad_Hogar · PS_Unidad_Vida

	Record Types que concede	FLS que concede

PS_Unidad_Auto	Auto en `Policy__c`, `Claim__c`, `Policy_Movement__c`, `Quote__c`, Lead	—
PS_Unidad_Hogar	Hogar en los mismos cinco	—
PS_Unidad_Vida	Vida en los mismos cinco	`Claim__c`: `Causa__c` · `Documentacion_Medica_Recibida__c` · `Fecha_Fallecimiento__c` · `Beneficiary__c`: `Nombre__c` · `Parentesco__c`

Por qué los Record Types viven aquí y no en el Profile: se asignan por Profile o por permission set, y un agente multi-BU tiene un solo Profile. Mismo problema que con los roles, misma salida.

Sin permission set groups. Serían siete grupos para cubrir las combinaciones de tres unidades, cuando asignar entre uno y tres permission sets resuelve lo mismo. Con una cuarta línea serían quince, y la respuesta seguiría siendo la misma.

La asimetría es correcta: sólo Vida concede campos, porque sólo Vida tiene datos de categoría especial.

Reparto Profile / permission set

En el Profile de la persona	En el permission set de unidad
CRUD por objeto	Record Types
Asignación de layouts	FLS de los campos de salud
FLS de campos comerciales — prima, suma asegurada, comisión	—
Apps, pestañas, permisos de sistema	—

Capa 7 · Field-Level Security

Documento aparte: **campos sensibles y FLS**, con los tres regímenes (comercial sensible · dato de salud · dato personal de terceros), el inventario completo y la matriz por perfil.

Dos conclusiones que esta capa aporta al modelo:

El mejor caso de FLS del proyecto son los rollups de Account. Ambos perfiles de agente **necesitan** el registro de cliente; lo que no deben ver son dos campos de él. La compartición no sabe expresar eso — concede el registro entero o no lo concede.

La comisión no necesita FLS. La protegen el acceso a objeto (el Agente de Servicio no accede a Opportunity) y la propiedad del registro (un agente no alcanza la oportunidad de su compañero). El caso negativo de HU-21 se mantiene; cambia el mecanismo que lo garantiza.

Capa 8 · Accesos excepcionales

Los usuarios que no son personas

Usuario	Para qué	Acceso
Integración Weecover	Upsert de pólizas y movimientos	CRUD + *View All* / *Modify All* **sólo en `Policy__c` y `Policy_Movement__c`**
Carga inicial	Los 10M por Bulk API	El mismo, desactivado tras migrar
Running user del dashboard	Agregados para Dirección	Read + *View All* en los objetos de HU-15

Ninguno lleva *Modify All Data* de organización. La exención se acota al objeto.

> **Ownership skew.** Si el usuario de integración posee los 10M de pólizas, cada recálculo de compartición recorre su jerarquía y la plataforma se degrada por encima de ~10.000 registros por propietario. **Mitigación: al usuario de integración no se le asigna rol.** Sin rol no hay jerarquía que recalcular. Los agentes alcanzan las pólizas por las reglas de unidad, que no dependen del propietario.

Decisiones sobre datos de categoría especial

Trazabilidad — limitación aceptada. FLS impide el acceso pero no deja rastro de quién accedió. Field Audit Trail y Event Monitoring son la respuesta correcta y tienen coste de licencia. Se documenta así: *el diseño identifica la necesidad de trazabilidad sobre datos de*

categoría especial y la deja fuera de alcance por coste; una implementación real debe resolverla antes de poner vida en producción.

El Administrador no ve los campos de salud. *View All / Modify All Data* salta la compartición de registros pero **no la FLS** — son capas distintas. Con `Customize Application` el admin puede volver a concedérselo, así que no es un control duro; lo que consigue es que el cambio quede en el **Setup Audit Trail**. Pasa de «miró» a «modificó la configuración para poder mirar».

> **DEC-Admin-01 modificado:** exento del aislamiento por unidad de negocio; **no exento** de la FLS sobre datos de categoría especial.

Excepciones operativas

Escenario	Mecanismo
Cobertura temporal entre unidades	Permission set **con fecha de expiración** + alta en el grupo público
Especialista de otra unidad en un siniestro complejo	Compartición manual sobre el registro concreto
Agente comercial involucrado en un caso	Case Team
Break-glass	`PS_Acceso_Excepcional` con *View All* acotado, asignado con expiración

> ⚠ **Asimetría a vigilar.** Salesforce sabe caducar un permission set; **no sabe caducar la membresía de un grupo público**. Ése es el escenario que acumula permisos: la persona vuelve de vacaciones y sigue viendo vida seis meses después. Es el mismo riesgo que HU-29 identificó para el cambio de unidad.

Riesgo operativo: dos asignaciones que se desincronizan

Cada alta necesita **permission set de unidad** (campos) **y membresía en el grupo público** (registros). Nada los mantiene atados:

Desajuste	Qué ve el usuario

PS de Vida, sin grupo `BU_Vida`	Los campos existen en su layout, pero no alcanza ningún siniestro de vida
Grupo `BU_Vida`, sin PS	Ve los siniestros con los campos de salud en blanco — **y puede no darse cuenta de que falta información**

El segundo es el peligroso: parece que funciona.

Mitigación Release 1: lista de verificación de alta en el runbook de P16, con las dos asignaciones como un solo paso. Automatizarlo exigiría un JIT Handler en Apex, descartado para este alcance.

Capa 9 · Usuarios de prueba y matriz de accesos

HU-09 exige un mínimo de dos usuarios reales con evidencia en pantalla. Para probar el modelo completo hacen falta ocho.

#	Usuario	Perfil	Permission sets	Grupos	Prueba qué
1	`test.comercial.auto`	Agente Comercial	Auto	BU_Auto	Aislamiento base **(mínimo HU-09)**
2	`test.comercial.vida`	Agente Comercial	Vida	BU_Vida	El espejo **(mínimo HU-09)**
3	`test.comercial.auto2`	Agente Comercial	Auto	BU_Auto	Que dos agentes de la **misma** unidad no se ven las oportunidades
4	`test.servicio.multi`	Agente de Servicio	**Auto + Vida**	BU_Auto, BU_Vida	**AOQ-11**
5	`test.servicio.hogar`	Agente de Servicio	Hogar	BU_Hogar	Control
6	`test.gerente`	Gerente Comercial	los tres	los tres	Jerarquía (HU-10)

7	`test.direccion`	Dirección General	—	—	Dashboard sí, registros no
8	`test.supervisor`	Supervisor CC	—	los tres	**Independencia de capas**: alcanza el siniestro de vida por grupo, pero no ve los campos de salud

Matriz de pruebas

#	Prueba	Usuario	Resultado esperado	Historia
T1	Póliza de vida por **vista de lista**	1	No aparece	HU-09
T2	…por **búsqueda global**	1	Sin resultados	HU-09
T3	…por **reporte**	1	Cero filas de vida	HU-09
T4	…por **URL directa al Id**	1	*Insufficient Privileges*	HU-09
T5	Los mismos cuatro, al revés	2	Idéntico	HU-09
T6	Ver `Causa__c` en un siniestro de vida	5	Campo no visible	FLS régimen 2
T7	Ver siniestros de vida **y** de auto	4	Ambos. Hogar no	AOQ-11
T8	Ver `Causa__c` en un siniestro de vida	4	**Sí** — tiene PS Vida	FLS régimen 2
T9	Ver la oportunidad de otro agente de auto	3	**No**	HU-03
T10	Ver la póliza de auto de un cliente de otro agente	3	**Sí**	HU-05
T11	Ver las oportunidades de los siete agentes	6	Todas	HU-10
T12	Abrir un caso de siniestro	6	Objeto denegado	Mapa stakeholders
T13	Ver `Total_Polizas_Activas__c` en la ficha	1	Campo no visible	Fuga por agregación
T14	Abrir el dashboard ejecutivo	7	Agregados correctos	HU-15

T15	Abrir la pestaña de Pólizas	7	Lista vacía	Capa 2, decisión B
T16	Ver la comisión de otro agente	3	No alcanza el registro	HU-21
T17	Acceder a un caso en el que está en Case Team	1	Sí, **sólo ese**	HU-22
T18	Ver un caso en cola sin asignar	8	Sí	HU-07
T19	Abrir un reporte de todas las pólizas compartido por el admin	1	Sólo filas de auto	HU-09, caso negativo
T20	Abrir un dashboard con running user de acceso amplio	1	**Ese dashboard no debe existir compartido con agentes**	Diseño
T21	Abrir un siniestro de **vida**	8	**Sí** — lo alcanza por `BU_Vida`	Capa 5 · grupos
T22	Ver `Causa__c` en ese siniestro	8	**Campo no visible** — no tiene `PS_Unidad_Vida`	Independencia de capas

Riesgos abiertos

ID	Riesgo
RSK-SEC-01	La membresía de grupo público no caduca — permisos acumulados tras coberturas temporales
RSK-SEC-02	Doble asignación manual por usuario; el desajuste silencioso es el peligroso
RSK-SEC-03	El running user del dashboard es un punto de acceso concentrado sin gobierno definido
RSK-SEC-04	Sin trazabilidad de acceso a datos de salud en Release 1

Diseño de UI/UX

Tres Lightning Apps

App	Navegación	Quién	Pestañas
Vitalia Ventas	Estándar	Agente Comercial · Gerente Comercial	Inicio · Leads · Cuentas · Contactos · Oportunidades · Pólizas · Cotizaciones **R1.1** · Reportes · Dashboards
Vitalia Servicio	**Consola**	Agente de Servicio · Supervisor de Contact Center	Inicio · Casos · Siniestros · Cuentas · Contactos · Pólizas · Knowledge · Reportes · Dashboards
Vitalia Dirección	Estándar	Dirección General	**Dashboards · Reportes. Nada más**

-> Consola sólo en Servicio. Un agente de servicio trabaja varios casos a la vez y salta entre caso, cliente, póliza y siniestro sin querer perder el contexto. Un agente comercial trabaja una oportunidad de principio a fin. La consola resuelve un problema que Ventas no tiene y añade complejidad que no necesita.

La app de Dirección tiene justo lo necesario. Refuerza SEC-02 en la propia interfaz: si Dirección no tiene pestañas de registros, no descubre por accidente que sus listas están vacías. El diseño de seguridad y el de UX dicen lo mismo.

Barra de utilidades de la consola: Omni-Channel (exigido por el enunciado) · historial · notas · macros.

La economía de los layouts

Es el problema arquitectónico real de esta fase, y casi nadie lo ve venir.

Los page layouts se asignan por **Profile × Record Type**. Con tres Record Types en cinco objetos y cinco Profiles, la combinatoria se dispara: sólo Case daría hasta nueve layouts, `Claim__c` seis, `Policy__c` quince.

Dynamic Forms es lo que lo evita. Con los campos gobernados desde la Lightning Record Page en lugar del layout, cada eje de variación tiene su mecanismo:

Eje de variación	Mecanismo	Ejemplo
Línea de negocio	**Record Type**	`Deducible__c` no existe en Vida
Perfil que mira	**FLS**	El Agente de Servicio no ve la comisión
Valor de otro campo	**Dynamic Forms**	`Motivo__c` sólo en Cancelación

Resultado: **una Lightning Record Page por Record Type**, no una por combinación. Las diferencias por perfil salen gratis de la matriz FLS de 2.2.

Dónde Dynamic Forms gana su sitio

No en la variación por línea de negocio — eso ya lo hace Record Type. Su trabajo es el **eje que no coincide con ningún Record Type**:

Campo	Condición de visibilidad	Origen
`Policy_Movement__c.Motivo__c`	`Movement_Type__c = Cancelación`	2.1
`Policy_Movement__c.Has_Economic_Effect__c`	`Movement_Type__c = Endoso`	2.1
Sección de SLA y pausas en Case	El caso está en un estado de espera	HU-27

> **Dynamic Forms controla la interfaz, no la integridad.** Cada condición necesita su validation rule detrás: Data Loader y la sincronización por lote no pasan por la pantalla. Con 10M pólizas, eso no es hipotético.

Dynamic Related Lists

Dynamic Forms gobierna **campos**; Dynamic Related Lists gobierna **listas relacionadas** — y se pueden filtrar y ordenar, que es lo que un objeto con histórico necesita.

Dónde	Configuración	Por qué
`Policy__c` → **Movimientos**	Ordenados por `Sequence__c`descendente	Una póliza de diez años acumula decenas de movimientos. Sin orden, el agente hace scroll para ver el más reciente — que es el único que casi siempre le importa
Account → **Pólizas**	Filtradas por `Es_Vigente__c = true`	«*¿Qué tiene este cliente?*» significa **ahora**, no históricamente
Case → **Siniestros relacionados**	Sin filtro	Pocos registros

El orden de la pantalla

Opportunity · Record Type Nueva

#	Sección	Contenido
0	**Path**	Las 7 etapas del Sales Process
1	**Cliente y oferta**	Cuenta · línea de negocio · importe · fecha de cierre
2	**Riesgo y suscripción**	Datos que deciden si se puede asegurar
3	**Cotizaciones**	Related list · **R1.1**
4	**Actividad e histórico**	Feed, tareas, correos

Por qué el estado primero, y qué significa. El estado **no es una sección**: es el Path, y vive por encima de todas ellas. No compite con el cliente ni con el histórico — los reordena, porque decide cuáles son relevantes.

Debajo, lo primero es el cliente y la economía del trato: es lo que el agente necesita para decidir **qué hace a continuación**.

Opportunity · Record Type Renovación

El orden es **distinto**, y ésa es la decisión:

#	Sección	Contenido
0	**Path**	Las 5 etapas del Sales Process de renovación
1	**Qué tenía y qué cambia**	Póliza anterior · prima actual · prima propuesta · vencimiento
2	**Cliente**	Cuenta · contacto
3	**Actividad**	

La pregunta que el agente trae a una renovación no es *«¿quién es este cliente?»* sino **«¿qué tenía y qué cambia?»**. Poner el cliente primero le haría buscar.

No cuesta nada: una Lightning Record Page por Record Type ya estaba decidida en UX-02. Esto sólo lo aprovecha.

Case — en consola

#	Sección
0	**Highlights** con el tiempo restante de SLA (HU-08)
1	**El problema** — asunto · descripción · tipo · prioridad
2	**Cliente y póliza afectada**
3	**Siniestro vinculado**, si lo hay
4	**SLA y pausas** — condicional por Dynamic Forms (HU-27)
5	Actividad y feed

Policy__c

#	Sección
0	**Highlights** — número · estado · vigencia · prima
1	**Cobertura** — suma asegurada · modalidad · deducible · cláusulas
2	**Cliente y agente asignado**
3	**Movimientos** — related list dinámica
4	**Siniestros**

La cobertura antes que el cliente: quien abre una póliza ya sabe de quién es — llegó desde la cuenta o desde el caso. Lo que viene a mirar es **qué cubre**.

Claim__c

#	Sección
0	**Highlights** — número · tipo · estado · fecha de ocurrencia
1	**Qué pasó** — descripción · importe reclamado
2	**Póliza y cobertura aplicable**
3	**Datos clínicos** — sólo con el permission set de Vida (régimen 2 de FLS)

4	**Casos relacionados**

Account

#	Sección
0	**Highlights** — nombre · tipo · agente asignado
1	**Identificación y contacto**
2	**Pólizas** — related list dinámica, sólo vigentes
3	**Casos abiertos**
4	**Oportunidades** — sólo en la app de Ventas

Lead

#	Sección
0	**Path** sobre Status
1	**Quién es y qué pide** — nombre · contacto · línea de interés
2	**Origen y asignación**

Compact layouts — qué va en la cabecera

Lo que se ve sin desplazarse decide si la pantalla sirve.

Objeto	Highlights
Case	Número · tipo · estado · **tiempo restante de SLA** · unidad de negocio
Claim__c	Número · tipo de siniestro · estado · fecha de ocurrencia

Policy__c	Número · estado · vigencia · prima · unidad de negocio
Account	Nombre · tipo (particular / empresa) · agente asignado

El tiempo restante de SLA en la cabecera implementa el criterio de HU-08: «*el agente ve el hito vigente y el tiempo restante de forma visible sin navegar*».

Path

Los Sales Processes estaban diseñados desde 2.1. El Path es la forma de recorrerlos.

Opportunity · Record Type Nueva

Etapa	Campos clave	Guía
Análisis de riesgo	Línea · datos del riesgo	Qué recabar antes de cotizar
Cotización presentada	Importe · fecha de cierre	
Negociación	Importe	Objeciones habituales
En suscripción	—	Depende de suscripción; **no presionar al cliente**
Pendiente de emisión	—	
Cerrada/Ganada	—	
Cerrada/Perdida	🔴 `Motivo_Perdida__c`	

La última fila es la que más valor da. Poner `Motivo_Perdida__c` como campo clave hace que el agente lo rellene **al cerrar**, no después.

La validation rule de HU-18 impide guardar sin motivo; el Path hace que no llegue a chocar con ella. **Uno protege el dato, el otro evita la fricción** — y por eso no sobra ninguno.

Opportunity · Record Type Renovación

Etapa	Campos clave
Pendiente de gestión	Vencimiento · prima actual

En contacto	Prima propuesta
Pendiente de emisión	—
Cerrada/Renovada	—
Cerrada/No renovada	🔴 **Motivo de no renovación**

Ese motivo alimenta **R2**, el reporte que explica M2 cuando la tasa de renovación cae.

Case — sólo en dos Record Types

Record Type	¿Path?	Por qué
Siniestro	✅	Recorrido de varios pasos: registro → documentación → peritaje → resolución
Queja	✅	Proceso formal con respuesta obligatoria (HU-24)
Consulta	❌	Dos o tres estados. Ocuparía espacio vertical sin añadir información

El Path se configura por objeto y Record Type, así que esta asimetría no cuesta nada.

⚠ **En consola el espacio vertical es caro:** el Path compite con los highlights y el SLA. Ponerlo sólo donde el recorrido es largo es la decisión correcta, no una omisión.

Lead

Sobre `Status`, con guía en la etapa de contacto inicial. Es el objeto donde la rotación de agentes nuevos es mayor y la guía rinde más.

Quick Actions

Cada una traza a una historia o a una decisión ya tomada.

Desde `Policy__c`

Acción	Qué hace	Origen
Registrar siniestro	Crea `Claim__c` con póliza, cliente y unidad **precargados**	HU-06
Actualizar desde el core	Invoca A9 · I3	INT-02
Abrir en el core	Enlace profundo a la póliza en el legacy	**UX-06**

Registrar siniestro es el caso de libro: el agente ya está mirando la póliza, ya sabe el cliente, ya sabe la unidad. Hacerle navegar a Siniestros y rellenar tres lookups es pedirle que vuelva a decir lo que la pantalla ya sabe.

Las otras dos vienen de INT-02. Al decidir que el endoso se registra en el core, el agente necesita dos cosas: una puerta de salida y una de vuelta. El botón al core le lleva; el de refresco trae el resultado sin esperar a la sincronización nocturna.

Desde Case

Acción	Qué hace	Origen
Añadir agente comercial al caso	Alta en el Case Team con el rol predefinido	HU-22 · SEC-06
Vincular póliza	Rellena `Case.Policy__c`	Relación 13
Registrar respuesta formal	Para quejas	HU-24

La primera importa más de lo que parece: **SEC-06 decidió Case Team en vez de transferir la propiedad**, y sin quick action eso significa desplegar una related list, buscar el usuario y elegir el rol. Un clic contra seis.

Desde Account

Acción	Origen
Nueva oportunidad con cliente precargado	HU-04
Nuevo caso con cliente precargado	HU-07

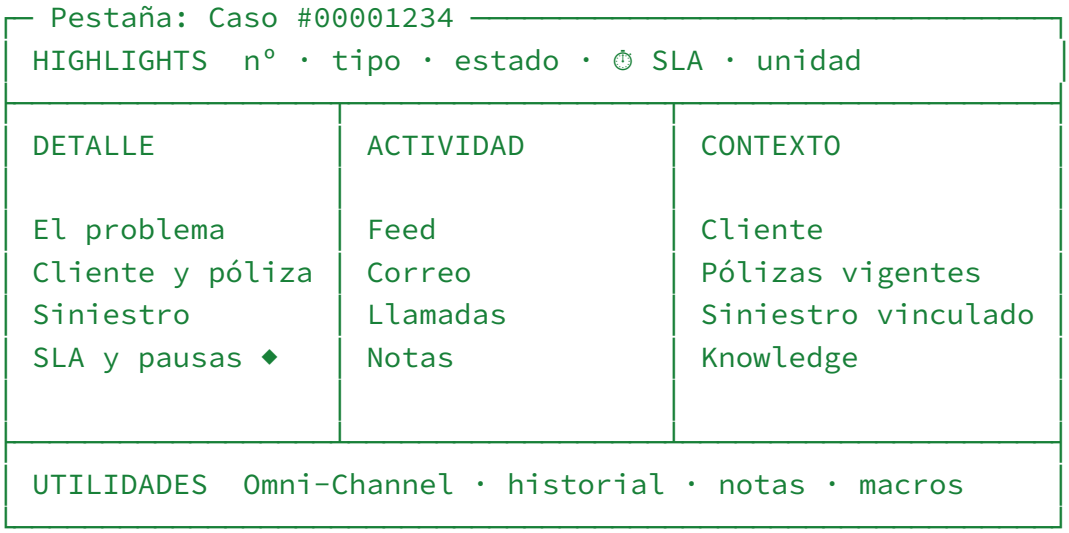
Desde Opportunity

Acción	Origen
Crear cotización · R1.1	HU-33
Cerrar como perdida con motivo obligatorio	HU-18

La consola del Agente de Servicio

El documento tenía la navegación y la barra de utilidades. Faltaba **qué tiene delante sin navegar**.

UX-14 · El espacio de trabajo del caso



◆ condicional por Dynamic Forms (HU-27)

Columna	Qué resuelve
Izquierda · Detalle	Lo que el agente edita
Centro · Actividad	Donde trabaja: responde, llama, anota
Derecha · Contexto	**Lo que el enunciado llama «a la vista sin navegar»**

La columna derecha es la respuesta a la pregunta. Cliente, pólizas vigentes y siniestro vinculado están visibles **sin abrir nada** — la subpestaña de UX-04 es para profundizar, no para ver.

Knowledge en el panel derecho

Sugerencias contextuales según el tipo de caso. Es lo que convierte una consulta repetida en una respuesta de treinta segundos, y lo que hace que el SLA de consultas sea alcanzable sin contratar gente.

Las macros

Para las respuestas repetitivas del contact center. Con 25 agentes y volumen de consultas, es la diferencia entre escribir lo mismo cuarenta veces al día o pulsar una tecla.

Barra de utilidades: Omni-Channel (exigido por el enunciado) · historial · notas · macros.

La vista 360 (HU-22)

El criterio dice: «*Al abrir el caso, el agente ve el cliente, sus pólizas vigentes y el agente comercial asignado,* ***sin navegar***».

El problema técnico: las pólizas cuelgan de **Account**, no de Case. Es una relación de abuelo, y los componentes estándar de lista relacionada no la saltan.

Decisión: subpestañas de consola.

El caso abre como pestaña principal; la cuenta como subpestaña, con su lista de pólizas. En una consola, una subpestaña **no es navegar** — el contexto no se pierde, no hay recarga, y volver al caso es un clic.

	Subpestañas	**Componente LWC a medida**
«Sin navegar»	Un clic, sin perder contexto	Literal: cero clics
Coste	Configuración, cero código	Código, pruebas, mantenimiento
Riesgo	Alguien puede leer «sin navegar» de forma literal	Sería el único componente a medida de Release 1

Interpretación documentada. Si en validación el cliente la rechaza, el componente LWC es una historia de Release 1.1 con su estimación propia — no un parche de última hora.

El agente comercial asignado

Primero la buena noticia: **ese dato no necesita campo nuevo.** El agente que convirtió el lead es el propietario de la Cuenta.

Pero con ~80% de cartera particular, un cliente puede tener **auto con el agente A y vida con el agente B**, y una Cuenta tiene un solo propietario. Cuando un Agente de Servicio atiende un siniestro de auto, el agente relevante es el de auto — no necesariamente el dueño de la cuenta.

Decisión: el propietario de la Oportunidad que originó la póliza.

Campo fórmula en `Policy__c` que resuelve `Opportunity__c → Owner`. Es la pregunta que el agente de servicio realmente se hace: «*¿quién le vendió esto?*».

⚠ **Las 10M pólizas migradas tienen `Opportunity__c` nulo** — nacieron fuera de Salesforce. Para ellas la fórmula no devuelve nada, así que debe contemplar el respaldo:

```
BLANKVALUE(
  TEXT(Opportunity__r.Owner.FirstName & " " & Opportunity__r.Owner.LastName),
  TEXT(Account__r.Owner.FirstName & " " & Account__r.Owner.LastName)
)
```

Primero el agente que vendió esa póliza; si no consta, el agente principal del cliente. Degradación explícita, no campo en blanco.

Vistas de lista

Vista	App	Historia
Mis oportunidades abiertas, filtrable por línea	Ventas	HU-03
Mis pólizas que vencen en 30 días	Ventas	HU-17
Mi cola de casos	Servicio	HU-07
Casos en riesgo de SLA	Servicio · Supervisor	HU-26

Casos sin clasificar	Servicio · Supervisor	HU-07, caso negativo

Ojo con HU-03. Su caso negativo dice que *«quitar el filtro no debe revelar registros de una unidad a la que el agente no tiene acceso»*. El filtro de la vista de lista es **comodidad, no seguridad** — quien protege es la compartición. Esa distinción es lo que prueba **T1**, y es un error clásico: configurar la vista filtrada y dar el aislamiento por hecho.

Decisiones registradas en 2.3

ID	Decisión
UX-01	Tres Lightning Apps: Ventas (estándar), Servicio (consola), Dirección (sólo dashboards)
UX-02	Una Lightning Record Page por Record Type; las diferencias por perfil salen de la FLS
UX-03	Dynamic Forms sólo para el eje «tipo de movimiento» y la progresión de estados, no para la línea de negocio
UX-04	Vista 360 por subpestañas de consola; LWC a medida queda para R1.1 si se rechaza la interpretación
UX-05	«Agente comercial asignado» = propietario de la Oportunidad originaria, con respaldo al propietario de la Cuenta
UX-06	Botón en `Policy__c` que abre la póliza en el core, para mitigar el salto de sistema (INT-02)
UX-07	Orden en Opportunity RT Nueva: Path → cliente y oferta → riesgo → cotizaciones → histórico
UX-08	Opportunity RT Renovación con orden propio: Path → qué tenía y qué cambia → cliente → actividad
UX-09	Dynamic Related Lists filtradas en `Policy__c` (movimientos) y Account (pólizas vigentes)
UX-10	Path en Opportunity por Record Type, con `Motivo_Perdida__c` como campo clave en el cierre perdido
UX-11	Path en Case sólo para Siniestro y Queja; no en Consulta
UX-12	Path en Lead sobre `Status`
UX-13	Ocho Quick Actions, encabezadas por «registrar siniestro» desde la póliza

UX-14	Consola de tres columnas; el contexto del cliente vive en la columna derecha, visible sin navegar

Dependencias con otras fases

- Toda condición de Dynamic Forms necesita su **validation rule** — entra en 2.4
- El tiempo restante de SLA en el highlights depende de **Entitlements**, que es R1.1
- La fórmula de UX-05 depende de que la integración rellene `Policy__c.Opportunity__c`, que arrastra **RSK-01**, mitigado por el eco de **INT-04**
- Las quick actions «actualizar desde el core» y «abrir en el core» dependen de **A9** y de **I3**
- `Case.Pais__c` está relleno en todos los Record Types y es **visible en todos** — SLA-07. Ya no es una condición de Dynamic Forms.

Diseño de automatizaciones (Flow vs Apex justificado)

El criterio

La pregunta no es «¿esto se puede hacer con Flow?» — casi todo se puede. Son **tres ejes**, y cada uno puede decidir por sí solo.

1 · Volumen — ¿dónde pega la carga?

Dispara…	Volumen por transacción	Herramienta
Un usuario guardando un registro	1	**Flow**
Una carga manual o un reparto de leads	decenas	**Flow**, si la lógica es simple
La sincronización nocturna con el core	**decenas de miles**	**Apex, obligatoriamente**
Un proceso programado sobre la cartera	**27.000/día** [1]	**Batch Apex**

[1] 10M pólizas vigentes repartidas en el año dan ≈27.000 vencimientos diarios. Ese número sale del dato del cliente, no de una intuición — y descarta por sí solo varias opciones declarativas.

> El mismo requisito puede ser Flow o Apex según por dónde entre. **No lo decide la complejidad de la lógica: lo decide el contexto de ejecución.**

2 · Expresividad — ¿puede lo declarativo decir la regla?

Hay reglas que no caben en una configuración, con independencia del volumen. **Un registro, lógica trivial, y aun así Apex** — el calculador de SLA (A8) es el caso.

3 · Mantenibilidad — ¿quién lo cambia dentro de un año?

El argumento clásico a favor de Flow: «*lo mantiene un administrador sin programar*».

⚠ **Deja de ser cierto cuando la lógica es de agregación.** Un Flow con tres bucles anidados y dos variables de colección no es más mantenible que Apex: es menos legible, y además esconde sus fallos de bulkificación.

La mantenibilidad favorece a Flow **sólo mientras el Flow siga siendo legible**.

Inventario de automatizaciones

Flows

#	Qué hace	Tipo	Por qué Flow
F1	**Acuse automático al crear un caso**, con número de referencia (P10)	Record-Triggered, after save	Un registro, lógica trivial, mantenible por un admin. **Es el Flow que el enunciado exige Y no Apex:** no hay agregación, ni callout, ni orden de ejecución que controlar. Sería código sin razón, y encarecería cada cambio de redacción del acuse — en Flow lo cambia el administrador; en Apex es un despliegue con pruebas
F2	Precarga la línea de negocio al convertir un Lead (HU-02)	Record-Triggered, before save	Un registro, asignación de campo
F3	Asignación de leads por línea + carga de trabajo (HU-01)	Record-Triggered + regla de asignación	Volumen alto al mes, pero **uno a uno** al entrar
F4	Reasignación de cartera en la baja (HU-31)	**Screen Flow** para el Administrador	Interfaz guiada; HU-31 pide «*un procedimiento definido*», no una automatización silenciosa
F5	Pausa y reanudación del reloj de SLA (HU-27)	Record-Triggered, after save	Un registro, lógica trivial (**SLA-08**)
F6	Deriva `Case.Pais__c` desde la cuenta	Record-Triggered, before save	Un registro, asignación de campo (**SLA-07**)

Apex

#	Qué hace	Tipo	Por qué Apex
A1	**Rollup de pólizas activas y suma de primas en Account** (HU-13)	Trigger + Handler	**El modelo de seguridad prohíbe la alternativa declarativa** (AUT-13). Criterio obligatorio: prueba de 200 registros en una sola operación
A2	Mantiene `Es_Vigente__c` y el estado de `Policy__c` desde los movimientos (HU-19)	Trigger + Handler	Entra por el batch nocturno: decenas de miles por transacción

A3	Calcula `Prima_Resultante_Base__c` al crear el movimiento	Dentro del handler de A2	Conversión al tipo de cambio **del evento**; una fórmula usaría el de hoy
A4	Replica `Business_Unit__c` en cascada hacia `Claim__c`, `Policy_Movement__c` y Case	Dentro de los handlers	Misma razón que A2
A5	**Callout de consulta puntual al core** (HU-12)	Apex con Named Credential	**Es el callout que el enunciado exige**
A6	Sincronización nocturna + marca de última sincronización + registro de errores (HU-12, HU-28, HU-32)	**Batch Apex** con `Database.AllowsCallouts`	Volumen y callouts
A7	Aviso de vencimiento y creación de la Oportunidad de renovación (HU-17)	**Batch Apex programado**	≈27.000/día. Ningún proceso declarativo sostiene ese ritmo
A8	Calcula el objetivo de cada hito de SLA (HU-25)	`MilestoneTriggerTimeCalculator`	**No por volumen: porque lo declarativo no expresa la regla** (**SLA-03**)
A9	Refresca una póliza y sus movimientos desde el core a petición del agente	`Apex + callout invocable`	**Lo exige INT-02: el endoso se registra en el core y el agente necesita verlo sin esperar a la noche**

A1 · Por qué Apex, y no la alternativa declarativa

El enunciado señala el rollup y pide evaluarlo frente a la alternativa. No son dos opciones: son cuatro, y la obvia no es Flow.

Alternativa	Veredicto
Roll-Up Summary	❌ Requiere master-detail; Policy__c → Account es un lookup
Record-Triggered Flow	⚠ Posible, frágil a escala, y no más mantenible
Paquete declarativo de rollups	❌ Dependencia de managed package en un requisito central
Apex Trigger + Handler	✅

La justificación no es el volumen: es la seguridad. Convertir la relación en master-detail habilitaría el Roll-Up Summary, pero Policy__c heredaría el OWD **Public Read Only** de Account (Capa 4) y el aislamiento por unidad de HU-09 se destruiría por completo. Master-detail impone además borrado en cascada sobre 10M registros replicados.

El rollup necesita Apex porque la relación tiene que ser lookup, y tiene que ser lookup porque HU-09 existe.

Y Flow tampoco: agrupar 200 pólizas de 50 cuentas exige colecciones y bucles anidados, con el fallo clásico de un *Get Records* dentro del bucle. El eje 3 se invierte — ese Flow no es más mantenible que Apex (AUT-11).

-> Evaluación completa, alternativas descartadas y consecuencias en **ADR-01**.

Configuración — sin automatización

Qué	Mecanismo
Enrutamiento de casos por unidad (HU-07)	Omni-Channel + colas
Escalado de casos en riesgo (HU-26)	**Milestone Actions nativas**
Pausa del reloj en esperas (HU-27)	Entitlement Process
`Quote__c.Suma_Porcentajes__c`	Roll-Up Summary
«El agente ve las pólizas que vencen en N días» (HU-17)	**Vista de lista con filtro**

> **Esa última fila importa.** HU-17 tiene dos mitades: *ver* las pólizas por vencer y *generar el aviso*. La primera la resuelve una vista de lista con cero automatización. Sólo la segunda necesita A7.
>
> No automatizar lo que una vista de lista contesta es, probablemente, la decisión más barata de toda la fase.

El patrón de triggers

Un trigger por objeto, delegando a un handler. No es estilo: lo exige el caso negativo de HU-13 — *«si otra automatización toca el mismo objeto, el resultado sigue siendo correcto y no se duplica la lógica»*.

```
PolicyTrigger          → PolicyTriggerHandler
PolicyMovementTrigger  → PolicyMovementTriggerHandler
ClaimTrigger           → ClaimTriggerHandler
AccountTrigger         → AccountTriggerHandler
```

Con varios triggers sobre el mismo objeto, **Salesforce no garantiza el orden de ejecución**. Dos triggers sobre `Policy__c`— uno de la sincronización, otro del rollup — darían resultados distintos según cuál corra primero. Eso no es un bug reproducible: es un bug intermitente, que es peor.

El rollup recalcula desde el estado actual, no incrementa. Un contador que suma y resta se desincroniza con cualquier fallo parcial; uno que recalcula converge siempre. Y es lo que hace que el criterio de rehabilitación de HU-19 salga gratis: una póliza rehabilitada vuelve a contar sin lógica adicional.

Bypass + recálculo asíncrono

Contexto	Comportamiento
Un usuario guarda un movimiento	El trigger corre normal. El rollup se actualiza al instante
El usuario de integración carga el lote nocturno	Los handlers **se saltan el rollup** y marcan las cuentas afectadas
Tras el batch	Un **Batch Apex de recálculo** procesa las cuentas marcadas en tandas

El bypass se controla con una **Custom Permission** asignada sólo al usuario de integración, leída por los handlers. No con un Custom Setting global que cualquiera pueda desactivar.

Consecuencia que hay que aceptar y documentar: los totales de HU-13 son **eventualmente consistentes** tras una sincronización masiva — exactos al instante en operaciones de usuario, con minutos de retraso tras el batch nocturno.

El criterio de HU-13 dice *«confiar en el dato sin verificarlo manualmente»*, no *«al instante»*. Pero es una interpretación que conviene escribir, no asumir.

Validation rules

Todas las condiciones de Dynamic Forms (2.3) necesitan su regla detrás: la interfaz no protege contra Data Loader ni contra el batch.

Objeto	Regla	Origen
`Policy_Movement__c`	`Motivo__c` obligatorio si `Movement_Type__c = Cancelación`	2.1
`Policy_Movement__c`	`Has_Economic_Effect__c` no editable fuera de Endoso	2.1
`Policy__c`	`Previous_Policy__c` ≠ el propio registro; sin bifurcación	2.1
`Quote__c`	Modalidad «sin franquicia» ⇒ deducible nulo o cero	2.1
`Quote__c`	Beneficiarios sólo en Record Type Vida	2.1
`Quote__c`	`Suma_Porcentajes__c` = 100 al cerrar	2.1
`Claim__c`	Fecha de ocurrencia dentro de periodo de cobertura efectivo	HU-06
`Claim__c`	No registrar siniestro sin póliza	HU-06
Opportunity	No cerrar como perdida sin `Motivo_Perdida__c`	HU-18
Case	No cerrar una queja sin respuesta formal registrada	HU-24
Case	Advertencia al cancelar una póliza con siniestros abiertos	HU-20

AUT-07 · Las validaciones y el usuario de integración

Las validation rules **también corren en el batch**. Si el core trae un registro que las incumple, el lote falla.

Decisión: aceptar y marcar. Un dato imperfecto visible es mejor que un hueco invisible.

El principio que decide qué se relaja

> Una regla se relaja si el registro sigue siendo **utilizable aunque esté mal**. No se relaja si el registro mal formado **rompe algo más**.

Se relajan para el usuario de integración

Regla	Qué pasa si entra mal	Por qué se acepta
`Motivo__c` obligatorio en Cancelación	La póliza se lee, el rollup cuadra	El core puede no tener ese campo
Modalidad «sin franquicia» ⇒ deducible nulo	Incoherencia visible, no bloqueante	El core es la fuente del dato económico
Fecha de siniestro dentro de cobertura	El siniestro se lee, M4 sigue calculando	Puede ser una **discrepancia legítima que el negocio necesita ver**, no un error de datos

No se relajan nunca

Regla	Por qué
`Business_Unit__c`obligatorio	Una póliza sin unidad **queda fuera de las tres sharing rules**. El fallo no es de calidad de dato: es de seguridad
`Previous_Policy__c` sin ciclos	Un ciclo cuelga cualquier recorrido de la cadena de renovación — reportes incluidos
`Policy__c.Account__c`obligatorio	Sin cuenta no hay propietario, no hay compartición, y el rollup de HU-13 no tiene destino

> Esa primera fila es la distinción importante: **una regla que alimenta el modelo de compartición no es una validación de negocio, es un control de seguridad.** Relajarla convierte un dato sucio en un registro con acceso indeterminado.

El mecanismo

- **Custom Permission** `Bypass_Validaciones_Integracion`, asignada sólo al usuario de integración y leída en la condición de las reglas relajables
- **`Requiere_Revision__c`** (checkbox) + **`Motivo_Revision__c`** (texto) en `Policy__c`, `Policy_Movement__c` y `Claim__c`
- **Vista de lista «Registros pendientes de revisión»** en la app del Administrador, que es el actor de HU-28
- El handler marca; nadie marca a mano

⚠ **Una cola sin dueño es una cola que crece.** Si nadie revisa, «aceptar y marcar» se convierte en «aceptar y olvidar», que es peor que rechazar — porque el dato malo circula con apariencia de bueno. El criterio de HU-28 debe incluir que el **conteo de pendientes** es visible, no sólo la lista.

Adendas a fase cerradas

Decisiones de 2.4 que modifican documentos ya aprobados. **Hay que llevarlas a los documentos de 2.1 y 2.3** — si no, Fase 3 construye algo que el diseño no describe.

A 2.1 · Diccionario de datos y picklists

Cambio	Origen
`Requiere_Revision__c` y `Motivo_Revision__c` en `Policy__c`, `Policy_Movement__c` y `Claim__c`, con su FLS	AUT-07
`Case.Status__c` — añadir **Pendiente de cliente** y **Pendiente de tercero** como valores de espera distintos (Activan `IsStopped`)	SLA-08
`Case.Pais__c` pasa a estar visible y relleno en todos los Record Types, no sólo Queja	SLA-07
Nuevo Custom Metadata Type `SLA_Config__mdt` (país · tipo de caso · minutos por hito)	SLA-03

FLS de los campos de revisión

Campo	Objetos	FLS	Descripción
`Requiere_Revision__c`	`Policy__c`, `Policy_Movement__c`, `Claim__c`	Lectura todos los perfiles, **incluyendo el Adminstrador**	El registro entró desde el core incumpliendo una regla de negocio relajable
`Motivo_Revision__c`			Qué regla incumplió

Los mantiene el handler de la integración; nadie los edita a mano, ni el Administrador. Con el core como fuente de verdad (INT-02), corregir el dato en Salesforce crearía divergencia: se arregla en el core y vuelve por la sincronización, que es cuando el handler limpia el flag.

La cola de revisión se vacía al arreglar la causa, no al marcar una casilla — y así la matriz CRUD de 2.2 no se toca.

Lectura abierta porque un agente que ve «este dato está en revisión» interpreta mejor una incoherencia que uno que la ve sin contexto.

`SLA_Config__mdt`

Campo	Tipo
País	Texto o picklist
Tipo de caso	Picklist — Siniestro · Consulta · Queja
Minutos a primera respuesta	Número
Minutos a resolución	Número
Es país por defecto	Checkbox

A 2.3 · Experiencia de usuario

Cambio	Origen
`Case.Pais__c` deja de estar condicionado a Record Type = Queja; visible en todos	SLA-07
`UX-06` — botón en `Policy__c` que abre la póliza en el core	INT-02

Retirar de la tabla de Dynamic Forms la fila que condiciona `Case.Pais__c`. Matiza **UX-03**: el eje «valor de otro campo» sigue siendo territorio de Dynamic Forms, pero este campo sale de ese eje.

Entitlements y SLA

La capa de Service Cloud que sostiene HU-08, HU-25, HU-26 y HU-27.

SLA-05 · El reloj corre antes de que existan las pausas

Según el plan de sprints, HU-08, HU-27 y HU-07 están en **Release 1.1**; HU-25 y HU-26 en **Release 1.0**. Sin corrección, durante un release entero el reloj corre mientras el caso espera al perito y el escalado salta por tiempo que Vitalia no controla.

Decisión: Release 1.0 mide pero no escala.

Release	Hitos	Milestone Actions de violación
1.0	Corren y se registran	**Desactivadas** — el Supervisor vigila por vista de lista
1.1	Igual, con pausas de HU-27	Activadas

Conserva la secuencia de sprints, deja el histórico de M4 limpio desde el primer día, y no quema la credibilidad del escalado antes de que funcione bien. La vista «Casos en riesgo de SLA» de 2.3 es lo que cubre el hueco en 1.0.

SLA-01 · Entitlement genérico, no por cuenta

	Entitlement por cuenta	Genérico, asignado por automatización
Registros	Millones	Uno por país
Carga inicial	I1 tiene que crearlos todos	Nada que migrar
Casos sin cuenta	Sin SLA	Funcionan
¿Refleja la realidad?	No — **el SLA de Vitalia no depende del cliente**	Sí

> **No crees un registro por cliente para una regla que no varía por cliente.** No hay dato de segmentación de clientes, y fabricar niveles oro/plata/bronce sería inventar requisito.

⚠ **A verificar en la versión destino:** el comportamiento de un Entitlement sin cuenta asociada. Si la plataforma lo exige, la alternativa es un Entitlement por país colgado de una cuenta técnica de Vitalia.

SLA-02 · Business Hours por país

Un registro de Business Hours por país de operación, asignado al caso. El plazo regulatorio no es único — identificado en P15.

SLA-03 · El doble eje, y por qué aquí manda Apex

El SLA varía en **dos ejes**: tipo de caso × país. Un Entitlement Process resuelve uno con criterios de hito; el otro no cabe.

Minutos estáticos por hito	3 tipos × N países = combinatoria de hitos
`MilestoneTriggerTimeCalculator`	Un hito, el objetivo se calcula (**A8**)

El objetivo no vive en el código: se lee de un **Custom Metadata Type** `SLA_Config__mdt` (país + tipo de caso → minutos). Un plazo regulatorio cambia por ley; en Apex cada cambio normativo sería un despliegue, en metadata personalizada es configuración desplegable que un administrador edita.

> **Esto extiende AUT-01.** El contexto de ejecución decide Flow o Apex — pero hay una tercera razón que no tiene nada que ver con el volumen: **Apex porque lo declarativo no puede expresar la regla.** Un registro, lógica trivial, y aun así Apex.

SLA-04 · Dos hitos

Hito	Se completa con
Primera respuesta	**Acción humana del agente**
Resolución	Estado = Resuelto

El hito de primera respuesta nunca se completa con el acuse de F1. Un acuse automático no es una primera respuesta: si lo cerrara, M4 reportaría 100% de cumplimiento siempre y no mediría nada. Es un error que pasa revisión sin problema y produce una métrica inútil durante un año.

Un tercer hito para siniestros (asignación de perito) choca con la frontera de P27 — el peritaje vive fuera de Salesforce.

SLA-06 · Acciones de hito

Acción	Qué hace	Release
Warning (75% del objetivo)	Notifica al propietario del caso	1.1
Violation	Notifica al **Supervisor** y marca el caso	1.1
Success	Sella la fecha de cumplimiento	1.0

La violación no transfiere la propiedad. En 2.2 quedó establecido que transferir un caso lo saca de la rama del Supervisor y rompe HU-26 — de ahí el Case Team. La acción notifica y marca; no mueve.

SLA-07 · El país del caso

Case.Pais__c se **deriva de la cuenta** (**F6**) en todos los Record Types, y es **visible en todos**, no sólo en Queja.

Visible porque explica por qué el SLA de ese caso es el que es. Un agente que ve un plazo distinto al habitual y no ve el país no entiende su propia pantalla.

SLA-08 · Las pausas

`Case.IsStopped` se activa con **F5** cuando el estado entra en un valor de espera. Un registro, lógica trivial → Flow, coherente con el eje 1.

Requiere que el picklist de `Case.Status__c` tenga los dos valores de espera diferenciados — **Pendiente de cliente** y **Pendiente de tercero** — porque M4 necesita saber **a quién** se espera.

Lo que el enunciado exige, y dónde está

Requisito	Dónde
Al menos un **Flow**	**F1** — acuse automático al crear el caso
Al menos un **Apex Trigger con Handler separado**	**A1** — rollup de HU-13, con prueba obligatoria de 200 registros
Al menos un **callout**	**A5** — consulta puntual al core con Named Credential
Justificar cada una en las dos direcciones	F1 y A1 tienen su evaluación completa arriba
Un solo trigger por objeto · handler separado · bulkificado	**AUT-02** y el patrón de triggers

Decisiones registradas en 2.4

ID	Decisión
AUT-01	El contexto de ejecución decide Flow o Apex, no la complejidad de la lógica
AUT-02	Un trigger por objeto, delegando a un handler
AUT-03	Bypass del rollup por Custom Permission durante la carga batch, con recálculo asíncrono posterior
AUT-04	Los totales de HU-13 son eventualmente consistentes tras sincronización masiva
AUT-05	HU-17 se parte: la vista la resuelve una vista de lista; el aviso, un Batch Apex programado
AUT-06	Toda condición de Dynamic Forms lleva su validation rule detrás
AUT-07	El usuario de integración acepta y marca: se relajan las reglas de negocio, nunca las que alimentan compartición o integridad referencial
AUT-08	El rollup recalcula desde el estado actual, no incrementa
AUT-09	Tercer criterio Flow/Apex: Apex también cuando lo declarativo no puede expresar la regla, con independencia del volumen
AUT-10	Policy__c y Policy_Movement__c no se escriben desde Salesforce: todas sus automatizaciones son de lectura o derivación (ver INT-02 en 2.6)

AUT-11	Tercer eje: la mantenibilidad favorece a Flow sólo mientras el Flow siga siendo legible. Deja de aplicar en lógica de agregación
AUT-12	Las validaciones cruzadas entre objetos se resuelven con validation rule mientras el dato esté en el camino de la relación
AUT-13	Cuando una alternativa declarativa exige cambiar el modelo de relaciones, se evalúa primero contra el modelo de seguridad, no contra el volumen
SLA-01	Entitlement genérico por país asignado por automatización, no uno por cuenta
SLA-02	Un registro de Business Hours por país de operación
SLA-03	Objetivo de hito calculado por Apex leyendo `SLA_Config__mdt`
SLA-04	Dos hitos: primera respuesta (acción humana) y resolución
SLA-05	Release 1.0 mide sin escalar; las Milestone Actions de violación se activan en 1.1
SLA-06	La violación notifica y marca; nunca transfiere propiedad
SLA-07	Case.Pais__c derivado de la cuenta y visible en todos los Record Types
SLA-08	Las pausas del reloj se activan por Flow (F5) sobre los dos valores de espera de `Case.Status__c`

Riesgos nuevos

ID	Riesgo	Mitigación
RSK-AUT-01	Una validation rule que el core incumpla hace fallar el lote nocturno completo	AUT-07: bypass selectivo + marcado
RSK-AUT-02	La cola de registros marcados crece sin que nadie la trabaje; el dato malo circula con apariencia de bueno	Conteo visible en HU-28 y propietario explícito del proceso de revisión
RSK-AUT-03	El bypass del rollup se usa con otro usuario y los totales de HU-13 se desincronizan sin aviso	Custom Permission nominal, no Custom Setting global; revisión de asignación en el checklist de despliegue
RSK-SLA-01	Durante Release 1.0 el escalado está desactivado; un caso en riesgo puede pasar desapercibido	Vista «Casos en riesgo de SLA» (2.3) como control manual del Supervisor, con revisión diaria explícita
RSK-SLA-02	Un cambio regulatorio de plazos no se refleja si nadie actualiza `SLA_Config__mdt`	Propietario nominal de la configuración y revisión incluida en el proceso de cumplimiento

Dependencias y pruebas

- **A1** necesita prueba unitaria de 200 registros — criterio obligatorio de HU-13, no opcional
- **A6** necesita prueba del camino de error: un registro inválido no debe abortar el lote
- **AUT-07** necesita prueba de que el bypass **no** aplica a `Business_Unit__c`
- La reconciliación de AUT-04 (totales tras batch) entra en el checklist de evidencia de Fase 3

Diseño SSO e Identidad

El proveedor de identidad

Salesforce actúa como	**Service Provider**
Protocolo	**SAML 2.0**
IdP	**Microsoft Entra ID**
Prerrequisito	My Domain configurado

SAML sobre OpenID Connect por una razón concreta: **SAML transporta atributos** que se consumen en el aprovisionamiento, y es el camino documentado para JIT en Salesforce. Es también lo que un equipo de IT corporativo ya tiene montado.

⚠ Entra ID es la elección razonada, no un dato del cliente: una aseguradora española con directorio corporativo es stack Microsoft con alta probabilidad. Con Okta el diseño es equivalente y sólo cambian los nombres de los atributos de IDE-14.

Cubre HU-11: *«es redirigido al IdP y entra sin credencial adicional»*.

El flujo de autenticación

SP-initiated o IdP-initiated

	IdP-initiated	**SP-initiated**
El usuario empieza en	El portal del IdP	**Una URL de Salesforce**
Tras autenticar aterriza en	La página de inicio	**El registro que pidió**
Enlaces en correos de notificación	**Se rompen**	Funcionan

La última fila decide, y traza a tres automatizaciones ya diseñadas: el acuse de **F1**, el aviso de SLA de **SLA-05** y la asignación de lead de **F3**. Todas mandan correos con enlaces a registros.

Con sólo IdP-initiated, un agente que recibe *«tu caso está a punto de incumplir el SLA»* pulsa el enlace, autentica, y **aterriza en la página de inicio sin saber qué caso era**.

Decisión: SP-initiated como principal, con IdP-initiated habilitado para quien entre desde el portal corporativo. La pieza que lo hace funcionar es **RelayState**, que transporta la URL destino a través del viaje de autenticación.

La secuencia

```
1. El usuario pide una URL de Salesforce (My Domain)
       o pulsa un enlace en un correo de notificación
2. Salesforce no encuentra sesión
       → redirige al IdP con un AuthnRequest SAML
       → RelayState lleva la URL destino
3. Entra ID autentica al usuario, MFA incluido (IDE-02)
4. Entra ID publica una aserción SAML firmada
       en el endpoint ACS de Salesforce
5. Salesforce valida la firma contra el certificado del IdP
6. ¿Existe el usuario? (coincidencia por Federation Id)
       SÍ  → crea sesión → redirige al destino de RelayState
       NO  → JIT crea el usuario → crea sesión
7. ¿Falta un atributo obligatorio?
       → fallo controlado, sin usuario a medias (HU-11 c4)
```

Cómo se identifica al usuario

No con el correo electrónico. Es el error habitual.

	Correo como Federation Id	**`objectGUID` inmutable ✅**
Alguien cambia de apellido	**Se rompe el vínculo**	Sobrevive
Cambio de dominio corporativo	**Se rompe**	Sobrevive

El identificador federado debe ser **inmutable**. El correo es un dato de contacto que cambia; el GUID del directorio no. El correo entra como `Username` y `Email`, que es su sitio.

Mapeo de atributos

Atributo en Entra ID	Campo en Salesforce	¿Obligatorio para JIT?
`objectGUID` (NameID)	**`FederationIdentifier`**	Identificación
`userPrincipalName`	`Username`	**Sí**
`mail`	`Email`	**Sí**
`givenName`	`FirstName`	No
`surname`	`LastName`	**Sí**
derivado de nombre + apellido	`Alias`	**Sí**
`department` → mapeo a perfil	`ProfileId`	**Sí**
`jobTitle` → mapeo a rol	`UserRoleId`	No, pero crítico
atributo de extensión	**`Unidad_de_Negocio__c`**	No — informativo (IDE-08)
`c` (país) → mapeo	`LocaleSidKey` · `TimeZoneSidKey`	**Sí**
constantes	`EmailEncodingKey` · `LanguageLocaleKey`	**Sí**

Los campos marcados obligatorios lo son por plataforma: JIT falla sin ellos, y ese fallo es exactamente el criterio 4 de HU-11. Por eso hay que enumerarlos — *«falta un atributo obligatorio»* no significa nada hasta que la lista existe.

El país no es constante. Vitalia opera en España y LATAM: el formato de fecha y el huso que ve el agente vienen del directorio, no de un valor fijo. Coherente con el SLA por país de SLA-03 y con la decisión multimoneda de Fase 1.

La prueba estructural de IDE-09

El atributo de unidad de negocio es **de un solo valor**. Un agente que cubre auto **y** vida no cabe en un `department`.

Se elige **texto concatenado** (`auto;vida`) **interpretado por el administrador** — no parseado por código, porque IDE-09 mantiene la asignación manual.

> Esto es la segunda razón para IDE-09, y es más fuerte que la primera. La asignación manual se defendió antes por **riesgo** — código en el camino de login. Ahora hay un argumento **estructural**: el directorio no puede expresar la multi-unidad de forma que un handler la consuma sin ambigüedad.
>
> **Cuando dos argumentos independientes apuntan a la misma decisión, deja de ser una preferencia.**

MFA delegada al IdP

MFA es obligatorio en Salesforce, no opcional. Con SSO, el requisito **se satisface con el MFA del IdP** — que es la vía admitida expresamente. Lo que no se configura es un segundo factor adicional dentro de Salesforce.

Una sola experiencia de autenticación y una sola política que mantener. Dos sistemas de MFA sobre el mismo usuario es fricción sin seguridad añadida.

⚠ Esa política se ha ido endureciendo con el tiempo; conviene verificar la redacción vigente antes de la configuración.

La frontera de autoridad

Aquí vuelve a aparecer la estructura que resolvió AOQ-11, y es la tercera vez en el proyecto:

Lo que varía por unidad de negocio	No cabe en	Va en
Acceso a registros	Rol	**Grupo público**

Record Types disponibles	Perfil	**Permission set**
Campos sensibles por unidad	Perfil	**Permission set**
Aprovisionamiento	**El IdP**	**Asignación manual en Salesforce**

> **Lo que el IdP sabe, el IdP lo gobierna. Lo que sólo Salesforce sabe, lo gobierna Salesforce.**

El directorio corporativo sabe el departamento y el puesto de una persona. **No sabe qué Record Types existen.**

Hecho de plataforma: JIT vía SAML mapea atributos a **Perfil y Rol**, pero **no asigna permission sets sin un handler Apex**.

Atributo	Lo gobierna	Mecanismo
Usuario existe · nombre · email	**IdP**	JIT
Perfil	**IdP**	Atributo SAML
Rol	**IdP**	Atributo SAML
`Unidad_de_Negocio__c` en `User`	**IdP**	Atributo SAML (IDE-08)
Permission sets de unidad	**Salesforce**	**Asignación manual**

No es una decisión nueva: es la misma decisión de AOQ-11 defendida desde otro ángulo, que es la mejor señal de que era correcta.

El agente multi-unidad sigue funcionando: el IdP le da perfil y rol; los permission sets de auto y vida se los da un administrador, con **fecha de expiración** cuando la cobertura es temporal.

El IdP es autoritativo, también en los cambios

Si JIT actualizara el usuario en cada login y el IdP enviara el atributo de Perfil, un cambio hecho a mano en Salesforce **se revertiría en el siguiente inicio de sesión** — un fallo silencioso y desconcertante.

Decisión: el IdP es la única fuente de verdad para perfil y rol, siempre, no sólo en el alta. Un cambio de puesto pasa por IT, no por el administrador de Salesforce — lo cual, para un cambio de puesto, es correcto.

Los permission sets de unidad siguen siendo manuales en Salesforce.

El atributo de unidad de negocio vuelve al diseño

HU-11, criterio 2, exige que JIT cree el usuario *«con los atributos mapeados (al menos unidad de negocio y rol)»*.

> **Corrección a Fase 1.** Allí retiré el supuesto del atributo de unidad de negocio con el argumento de que nadie lo leía tras elegir asignación manual. El argumento era correcto entonces y es incorrecto ahora: HU-11 lo exige en la aserción.

La clave está en la palabra: HU-11 dice **«mapeados»**, no «otorgados». Un atributo SAML que aterriza en `User.Unidad_de_Negocio__c` está mapeado; lo que no hace es dar acceso.

Y el campo, que en Fase 1 era decoración, ahora tiene dos lectores reales:

Lector	Para qué
El Administrador	Saber qué permission sets asignar, sin preguntar a nadie
Reporte de reconciliación	Comparar lo que dice el IdP contra lo que Salesforce concedió

El reporte de reconciliación es la pieza nueva, y es la que cierra el tercer criterio de HU-29 (*«queda registro auditable del cambio de acceso»*). Sin él, «asignación manual» significa «esperamos que alguien se acuerde».

⚠ **El reporte necesita línea base esperada por rol, no comparación 1:1.** El directorio dirá *«comercial»*, no *«auto + hogar + vida»*: los mandos tienen las tres unidades por diseño (ver IDE-10) y el reporte sólo marca divergencia en los agentes.

El re-login no actualiza los accesos por unidad

HU-29 parece exigir automatización por su *«para no gestionar permisos de forma manual»*. Pero su primer criterio dice:

> *«Se define y documenta **si** el re-login actualiza los accesos automáticamente **o** requiere intervención.»*

Ese criterio se cumple documentando cualquiera de las dos opciones. Exige una decisión, no un resultado — está muy bien escrito, y es lo que permite conservar AOQ-11.

	Handler Apex de JIT	**Asignación manual**
Multi-unidad (AOQ-11)	Necesita atributo multivaluado en el IdP — capacidad no verificada	Natural
Cobertura temporal	El IdP no sabe de vacaciones	**Permission set con expiración**
Si falla	**Código a medida en el camino de login: nadie entra**	Un alta tarda una hora más
Auditoría	Hay que programarla	Setup Audit Trail nativo + reporte de IDE-08

La tercera fila es la que decide. Un handler de JIT es **código personalizado en la ruta de autenticación**: un bug ahí no degrada una funcionalidad, tumba la plataforma. Para 68 usuarios en un Release 1, el riesgo no se paga.

Decisión: los accesos por unidad son manuales; el re-login **no** los actualiza. Se documenta explícitamente, el reporte de IDE-08 es el control, y el handler Apex queda como evolución si el volumen de cambios lo justifica.

→ *¿El re-login actualiza el acceso automáticamente, o requiere intervención manual?* El diseño responde **las dos cosas**, repartidas entre IDE-04 e IDE-09:

Al cambiar de unidad en el IdP	
Perfil y rol	Se actualizan **solos** en el siguiente login — IDE-04
Accesos por unidad (permission sets, grupos públicos)	**No** se actualizan — IDE-09
Cartera de registros	**No** se mueve sola — IDE-15

Leídos por separado, los títulos de IDE-04 e IDE-09 parecen contradecirse. No lo hacen: es la frontera de autoridad de IDE-03 aplicada al cambio, no al alta. **Lo que el IdP sabe, el IdP lo actualiza; lo que sólo Salesforce sabe, lo actualiza un administrador.**

HU-11 criterio 4, satisfecho a medias

> *«Si falta un atributo obligatorio en la aserción, el acceso falla de forma controlada y con mensaje interpretable — no crea un usuario a medias.»*

«No crea un usuario a medias»	**Nativo.** JIT estándar falla sin crear nada
«Mensaje interpretable»	⚠ **Parcial.** El error SAML nativo es genérico

La mitad sustantiva está cubierta. La cosmética necesitaría el handler Apex que acabamos de descartar, así que se cubre con **guía de diagnóstico documentada** — qué significa cada error de aserción y a quién avisar. Mejor eso que meter código en el camino de login para mejorar un texto.

Cambiar de unidad no cambia la propiedad de los registros

Retirar el permission set y sacar del grupo público quita lo que el agente veía **de otros**. No quita nada **de lo suyo**.

> **La propiedad del registro gana sobre la compartición.** Un agente que pasa de auto a vida sigue siendo propietario de sus pólizas de auto, y seguirá leyéndolas y editándolas indefinidamente aunque ya no tenga ningún permiso de la unidad.

Es el mismo mecanismo que en HU-10 **protege** la comisión de un par — *«lo protege la propiedad del registro, no un permiso de campo»*. Aquí el mismo mecanismo **abre** el acceso, y sin IDE-15 el aislamiento de HU-09 tendría un agujero permanente que crece con cada movimiento de plantilla.

La decisión

El cambio de unidad reasigna la cartera de la unidad que se abandona. El acceso sigue a la unidad, sin excepciones.

⚠ **El coste que esto acepta:** los clientes de esa cartera cambian de agente. En seguros la relación suele seguir al agente, no a la línea de producto. La alternativa —conservar la cartera histórica como excepción declarada— tiene mejor argumento comercial, y se descarta a favor de un aislamiento sin excepciones. **Es una decisión de negocio tanto como de arquitectura, y debe validarla el patrocinador.**

Alcance

Todos los registros de la unidad que abandona, no sólo las pólizas:

Objeto	Se reasigna
`Policy__c`	✅
Opportunity abierta	✅
Case abierto	✅
`Claim__c` abierto	✅
Registros de **otras** unidades que siga cubriendo	❌ — intactos

El criterio es la unidad, no el objeto. Una oportunidad de auto en manos de alguien sin permission set de auto es el mismo problema con otra etiqueta.

⚠ **El siniestro abierto es el caso incómodo:** cambiar de interlocutor a mitad de un siniestro es peor para el cliente que terminarlo. Se reasigna igualmente por coherencia, y la mitigación es operativa —traspaso informado al nuevo propietario— no de diseño. **Si el negocio prefiere excepcionar los siniestros abiertos, es una excepción legítima que hay que escribir, no asumir.**

El orden importa, otra vez

Hay una ventana peligrosa si el procedimiento no la cierra:

```
IT cambia `department` en Entra ID
        ↓  siguiente login
Perfil y rol se actualizan solos        ← IDE-04, automático
        ↓
¿Y la cartera?                          ← manual, cuando alguien se acuerde
```

Durante esa ventana el agente tiene el perfil de vida y sigue siendo propietario de toda su cartera de auto: exactamente el estado que IDE-15 existe para evitar.

El procedimiento, en orden:

```
1. Reasignar la cartera de la unidad que abandona    ← Screen Flow F4 · alcance por unidad
2. Retirar el permission set de la unidad anterior
3. Sacar del grupo público de la unidad anterior
4. IT cambia el atributo en el IdP
5. Siguiente login: perfil y rol se actualizan solos  ← IDE-04
```

> **IDE-05 e IDE-15 son el mismo procedimiento con distinto alcance.** La baja reasigna todo; el cambio de unidad reasigna una unidad. Que el patrón se repita es la mejor señal de que es el correcto.

Se reutiliza F4, no se construye un flujo nuevo

El Screen Flow **F4** de HU-31 ya reasigna la cartera de un usuario a otro. Lo único que cambia es el filtro.

F4 recibe un parámetro de alcance:

Entrada	Caso

Toda la cartera	Baja del empleado — HU-31 · IDE-05
Sólo una unidad	Cambio de unidad — HU-29 · IDE-15

Un flujo con dos entradas, no dos pantallas que hacen casi lo mismo y se desincronizan en cuanto alguien toque una. **Adenda a 2.4.**

El destino lo elige el Administrador en el flujo; no hay regla automática de reparto, porque nadie ha definido criterio de carga.

La jerarquía atraviesa el aislamiento, para los mandos

HU-10, caso negativo: «*La visibilidad jerárquica no anula el aislamiento por unidad de negocio **si así se diseñó***».

Decisión: el Gerente Comercial ve las tres unidades de sus agentes. Si cubre a todo el equipo comercial, tiene que ver a todo el equipo comercial.

> **Esa visibilidad probablemente ya funcionaba.** «Grant Access Using Hierarchies» está activo por defecto, así que el Gerente ya veía su rama completa. Lo que HU-10 fuerza no es un cambio de configuración: es **declarar que era deliberado**.
>
> Son dos cosas distintas, y la pregunta «*¿la jerarquía atraviesa el aislamiento a propósito o por defecto de la plataforma?*» es exactamente la que un revisor debe hacer.

El principio: **el aislamiento por unidad limita la exposición horizontal entre pares, no ciega a quien responde del equipo.**

Consecuencias:

Permission sets del Gerente	**Las tres unidades, de forma permanente** — es su línea base, no una excepción
Mismo criterio	Supervisor de Contact Center sobre su equipo
Dirección General	**No contradice el principio**: es una rama sin hijos (SEC-02). No gestiona registros, gestiona números

Deshabilitar en el directorio no es desactivar en Salesforce

El punto más importante de la fase y el que más se da por hecho. Cubre HU-30 y el caso negativo de HU-11 («*un empleado dado de baja en el IdP no puede entrar, aunque su usuario siga existiendo en Salesforce*»).

Si IT deshabilita la cuenta en el directorio, el empleado no puede entrar por SSO. Pero:

Qué sigue ocurriendo	Consecuencia
El usuario sigue **activo** en Salesforce	**Consume licencia**
Si tiene contraseña propia de Salesforce	**Puede entrar sin pasar por el IdP**
Sigue siendo **propietario** de sus registros	Su cartera queda sin nadie que la trabaje

El tercero es el que afecta al negocio: una cartera con propietario inactivo sigue colgando del mismo punto de la jerarquía — el Gerente la ve, pero **nadie la atiende**. Los leads no se contactan y las renovaciones se pasan.

El procedimiento de baja, en orden

1. Reasignar la cartera ← Screen Flow F4 · HU-31
2. Retirar permission sets
3. Desactivar el usuario en Salesforce
4. Deshabilitar en el directorio

El orden importa. Desactivar primero deja la cartera huérfana con un propietario que no puede actuar. Reasignar primero mantiene la continuidad comercial.

Y bloquear el camino directo

Para que «deshabilitado en el directorio» signifique algo, el usuario no puede tener vía alternativa: política de **inicio de sesión sólo vía SSO**, sin contraseña local utilizable. Eso es lo que hace cierto el caso negativo de HU-11.

⚠ **SCIM** automatizaría el desaprovisionamiento. Para Release 1 se elige **procedimiento manual documentado** — que es lo que pide HU-31 con *«existe un procedimiento definido»* — y SCIM queda como consideración posterior, porque depende de capacidades del IdP sin verificar.

El usuario de integración no pasa por el IdP

> **La única cuenta que no pasa por el proveedor de identidad es la que tiene permiso de escritura sobre 10 millones de registros.**

Se autentica con **OAuth 2.0 client credentials** vía External Credential. No tiene SSO ni MFA de usuario, y una política de «sólo SSO» sin excepción rompería la integración.

Necesita excepción explícita, y esa excepción es un control de seguridad por sí misma:

Control	Decidido en
Perfil **API Only** — sin acceso a la interfaz	INT-06
Restricción de rango IP	INT-06
Sin rol — mitigación de skew	2.2
Rotación de credenciales con periodicidad definida	**IDE-06**

La rotación es lo que faltaba. Una credencial de servicio que nunca caduca es una contraseña permanente con acceso total.

Administrador de emergencia

Con SSO obligatorio, **el IdP se convierte en punto único de fallo para toda la plataforma.**

Se configura un administrador exceptuado del SSO, con MFA propio, credenciales custodiadas y **uso auditado**. Es una puerta trasera deliberada: se diseña a propósito, no se descubre el día de la caída.

Sesión

	Decisión
Tiempo de inactividad	**30 minutos** con aviso previo
Restricción horaria	**No** — ninguna historia la exige y el contact center tiene turnos
Restricción de IP para usuarios de negocio	**No** — bloquearía el trabajo remoto sin requisito que lo pida

El timeout se defiende por el contact center: puestos compartidos entre turnos, con datos de salud en pantalla (régimen RGPD Art. 9 de 2.1). Una sesión abierta en un puesto vacío es una fuga.

Trazabilidad de las historias

Historia	**Dónde se resuelve**
HU-09 · aislamiento por unidad	**2.2** — compartición por `Business_Unit__c`. Su negativo (reporte como vía de fuga) es RSK-SEC-03 y la prueba T20
HU-10 · visibilidad jerárquica	**2.2** + **IDE-10** (declaración explícita). Su último criterio — la comisión de un par — lo cubre la **propiedad del registro**, no FLS
HU-11 · login federado	IDE-01 · IDE-02 · IDE-08 · IDE-09 · IDE-05
HU-29 · cambio de unidad	**IDE-09** (decisión documentada, respuesta mixta) + **IDE-15** (reasignación de cartera) + **IDE-08** (registro auditable)
HU-30 · baja de empleado	**IDE-05**
HU-31 · reasignación de cartera	**IDE-05** paso 1 + Screen Flow **F4** (2.4)

El último criterio de HU-10 — *«no ve la comisión de un compañero de su misma unidad»* — se cumple porque la comisión vive en Opportunity y un agente no ve las oportunidades de un par. **Lo protege la propiedad del registro, no un permiso de campo.** Esa distinción costó dos intentos en este proyecto y conviene tenerla escrita.

⚠ Nota de pruebas para Fase 3

HU-09 exige que el acceso sea denegado **en los cuatro caminos**: vista de lista, búsqueda global, reporte y **URL directa**, con dos usuarios reales y evidencia en pantalla.

La prueba T1 de 2.2 cubre el aislamiento, pero probablemente no los cuatro caminos por separado. Conviene **desdoblarla en T1a–T1d**.

El camino de la URL directa es el que importa: una vista de lista y una búsqueda se pueden filtrar, pero **la URL directa es donde la compartición se prueba de verdad**. Si el aislamiento depende de un filtro, ese es el caso que lo descubre.

Decisiones registradas en 2.5

ID	Decisión
IDE-01	SSO con SAML 2.0, Salesforce como Service Provider, My Domain como prerrequisito
IDE-02	MFA obligatorio, satisfecho con el MFA del IdP; sin segundo factor en Salesforce
IDE-03	Frontera de autoridad: el IdP gobierna usuario, perfil y rol; Salesforce gobierna los permission sets de unidad
IDE-04	El IdP es autoritativo también en los cambios posteriores, no sólo en el alta
IDE-05	Baja en orden: reasignar → retirar permission sets → desactivar en Salesforce → deshabilitar en el directorio. Login sólo vía SSO
IDE-06	El usuario de integración queda exceptuado del SSO, compensado con API Only, IP restringida y rotación de credenciales
IDE-07	Timeout de 30 minutos; sin restricción horaria ni de IP para usuarios de negocio

IDE-08	El atributo de unidad de negocio se mapea a `User.Unidad_de_Negocio__c`, con reporte de reconciliación contra los permission sets asignados
IDE-09	El re-login no actualiza los accesos por unidad; se mantiene asignación manual, documentada como exige HU-29
IDE-10	La jerarquía atraviesa el aislamiento para los mandos: el Gerente ve las tres unidades, con los tres permission sets como línea base
IDE-11	Administrador de emergencia exceptuado del SSO, con uso auditado
IDE-12	**SP-initiated** como flujo principal, con RelayState para preservar los enlaces profundos de los correos de notificación; IdP-initiated también habilitado
IDE-13	Identificación federada por `objectGUID` inmutable, nunca por correo electrónico
IDE-14	Mapeo de atributos Entra ID → Salesforce definido campo a campo, con los obligatorios de JIT enumerados
IDE-15	El cambio de unidad reasigna todos los registros abiertos de la unidad que se abandona, antes de que IT toque el directorio. Reutiliza F4 con parámetro de alcance

Riesgos

ID	Riesgo	Mitigación
RSK-IDE-01	Un usuario deshabilitado en el directorio sigue activo en Salesforce, consumiendo licencia y reteniendo cartera	IDE-05 con propietario nominal del procedimiento y revisión periódica de usuarios activos contra el directorio
RSK-IDE-02	Deriva entre lo que dice el IdP y los permission sets realmente asignados	Reporte de reconciliación de IDE-08, con línea base esperada por rol
RSK-IDE-03	La credencial de la integración no rota y se convierte en acceso permanente a 10M registros	Rotación con periodicidad definida en el procedimiento operativo
RSK-IDE-04	El IdP cae y nadie puede entrar en Salesforce	IDE-11 — administrador de emergencia

RSK-IDE-05	El mensaje de error de una aserción incompleta no es interpretable y bloquea un alta sin diagnóstico	Guía de diagnóstico documentada; handler Apex como evolución
RSK-IDE-06	**El certificado de firma del IdP caduca y nadie puede entrar en Salesforce**	Fecha de caducidad en el calendario operativo con aviso anticipado; IDE-11 como vía de recuperación
RSK-IDE-07	Renombrar un perfil o un rol rompe el aprovisionamiento, porque el mapeo de IDE-14 va por nombre	Nombres de perfiles y roles congelados; cualquier renombrado pasa por revisión del mapeo SAML
RSK-IDE-08	IT cambia el atributo en el IdP antes de que se reasigne la cartera. El perfil se actualiza solo, la propiedad no, y el agente conserva acceso a la unidad que abandonó	Orden del procedimiento de IDE-15, con propietario nominal del paso de coordinación entre IT y el Administrador de Salesforce. El reporte de reconciliación de IDE-08 detecta la divergencia *a posteriori*, no la previene

RSK-IDE-06 es una de las causas más frecuentes de caída de SSO en producción. El certificado caduca, nadie lo tenía apuntado, y la plataforma queda inaccesible de un día para otro. Es el escenario exacto para el que existe el administrador de emergencia de IDE-11 — y la razón por la que esa puerta trasera no es paranoia.

Arquitectura de Integración

Fuente de verdad por entidad

Entidad	Fuente de verdad	En Salesforce
Lead · Opportunity · `Quote__c`	**Salesforce**	Lectura y escritura
Case	**Salesforce**	Lectura y escritura
`Claim__c`	**Salesforce** para la gestión; el core para el importe	Escritura — el estado lo mueve el agente
`Policy__c`	**El core**	**Sólo lectura**
`Policy_Movement__c`	**El core**	**Sólo lectura**
`Beneficiary__c`	**Weecover**	Escritura en la cotización; Weecover tras la emisión

El endoso se registra en el core; Salesforce lo muestra

Nadie edita una póliza ni un movimiento en Salesforce.

El motor de tarificación está en el core. Si el agente registrara el endoso en Salesforce, o Salesforce tendría que preguntar al core la prima recalculada, o el agente la escribiría a mano.

> **El agente no escribe la prima.** Vitalia tendría dos precios para la misma póliza, y el que ve la DGSFP es el del core. No es calidad de dato: es exposición regulatoria.

Y preguntar al core en el momento del guardado hacía que todo el flujo dependiera de un supuesto sin verificar: que el core devuelva los valores recalculados. Esa dependencia era el riesgo más frágil de la Fase 2 y **no era comprobable sin hablar con el proveedor**.

Registrar en el core elimina las dos cosas: ni divergencia de precio, ni dependencia de una capacidad que nadie ha confirmado. Es también lo que da sentido al snapshot tipado de 2.1 — el `Prima_Resultante__c` lo calcula quien tiene el motor.

Lo que se compra y lo que se vende

	Registrar en Salesforce	Registrar en el core
Riesgo que elimina	—	Dependencia de un supuesto no verificable
Riesgo que acepta	Divergencia del dato económico	**El agente sale de Salesforce para endosar**
Complejidad añadida	Flujo de confirmación + estados de sincronización	Ninguna

Es un cambio de riesgo técnico por riesgo de adopción. El técnico no se podía acotar; el de adopción sí.

Consecuencia: HU-19 deja de ser una historia de escritura

Pasa de *«registrar un endoso»* a *«consultar el histórico de endosos y su efecto en la póliza»*.

Criterios de aceptación	**Hay que reescribir** los que describan registro
Estimación	**Baja** — una historia de sólo lectura es más pequeña que una de escritura
Sprint	Estaba en el grupo fundacional con HU-13, HU-16 y HU-27; libera holgura en sprints 1-2

Lo que lo hace usable: I3 pasa de conveniencia a necesidad

El agente endosa en el core y vuelve a Salesforce. Sin consulta en vivo tendría que esperar a la sincronización nocturna para ver su propio trabajo.

```
El agente endosa en el core
   → vuelve a Salesforce
   → pulsa «actualizar desde el core» (I3)
   → ve el movimiento y la póliza al día
```

El modelo de dos velocidades absorbe esto sin rediseño, que es la señal de que estaba bien planteado. Pero I3 debe refrescar la póliza **y sus movimientos**, no sólo leer un valor puntual.

UX-06 · Botón de acceso al core

Un botón en `Policy__c` que abra esa misma póliza en el core. Mantiene Salesforce como punto de partida del trabajo del agente y es la mitigación barata del riesgo de adopción.

El modelo de dos velocidades

	Réplica nocturna	Consulta en vivo
Qué	Batch pull incremental	Callout síncrono de un registro
Para qué	Reportes, rollups, vistas de lista, dashboard	*«¿Está esta póliza al día de pago ahora mismo?»*
Frescura	Hasta 24 h de retraso	Instantánea
Flujo	I2 · A6	I3 · A5

La réplica puede estar desactualizada 24 horas y a M1, M2 y HU-13 les da igual. Lo que no tolera retraso es una pregunta puntual del agente mientras tiene al cliente al teléfono — y eso no se resuelve sincronizando más rápido, se resuelve con un botón.

> Intentar que la réplica esté siempre fresca es el error caro de este diseño. **Dos velocidades cuestan menos que una velocidad imposible.**

Los cinco flujos

#	Flujo	Dirección	Patrón	Volumen	Release
I1	Carga inicial	core → SF	**Bulk API 2.0** con herramienta de migración	10M pólizas · 500K siniestros	1.0
I2	Sincronización incremental	core → SF	Batch Apex + callout, nocturno (**A6**)	~50K movimientos/día [(1)]	1.1
I3	Consulta y refresco puntual	SF → core	Callout síncrono, Named Credential (**A5**)	1 póliza + sus movimientos	1.0
I4	Tarificación	SF → tarificador	Callout síncrono desde la cotización	1	1.1 (HU-33)

I5	Solicitud de emisión	SF → core	Callout al cerrar la Oportunidad ganada	1	1.0

(1) ≈27K renovaciones/día + endosos + cancelaciones. Cabe de sobra en una ventana nocturna.

I1 no es Apex. Es una migración con herramienta externa, plan de tandas y ventana de corte. Meterla en Apex es el error clásico de querer que todo viva dentro de la plataforma.

I5 es lo que salva a UX-05

RSK-01 decía que la fórmula del agente comercial asignado depende de que la integración rellene `Policy__c.Opportunity__c`:

```
Oportunidad ganada
   → I5 envía la solicitud + el Id de la Oportunidad como referencia externa
   → el core emite y guarda esa referencia
   → I2 devuelve la póliza con la referencia
   → Policy__c.Opportunity__c queda relleno
```

Sin ese eco, el negocio nuevo pierde la trazabilidad desde el día uno y UX-05 cae al respaldo **siempre**, no sólo en las pólizas migradas.

INT-04 · Decisión registrada: se asume como **requisito al proveedor del core** que almacene y devuelva una referencia externa de Salesforce. Es la única mitigación posible de RSK-01.

External IDs e idempotencia

Reprocesar un lote no puede duplicar nada. **Upsert por External ID, nunca insert.**

Objeto	External ID
`Policy__c`	`Numero_Poliza__c` — External ID + Unique
`Policy_Movement__c`	**Id del movimiento en el core**
Account · Contact	Identificador de cliente del core
`Claim__c`	Número de siniestro del core

El de movimientos importa: una clave compuesta (número de póliza + secuencia) obliga a que el core nunca reordene ni corrija una secuencia. Su propio identificador no asume nada.

Contrato de datos

Reglas transversales

Regla	Por qué
Todo importe lleva moneda	Con multimoneda (Fase 1), un número sin código de divisa es ambiguo: `{"prima": {"importe": 450.00, "moneda": "EUR"}}`
Fecha es fecha, no instante	`Fecha_Inicio__c` es un día, no un timestamp
Snapshot completo, nunca parcial	Un campo ausente no significa «no cambió»: significa contrato incumplido. Elimina la ambigüedad nulo-vs-ausente
`version` en cada mensaje	El core evolucionará. Sin versión, el primer cambio rompe la integración en silencio
`idempotency_key`	El identificador del core (INT-05). Reprocesar no duplica

La segunda regla es la que muerde. Vitalia opera en dos regiones con husos separados por varias horas: una póliza que empieza el 1 de enero en Madrid se convierte en el **31 de diciembre** en Santo Domingo si se envía con hora. **Una póliza desplazada un día cambia su periodo de cobertura**, y con ello si un siniestro entra o no en vigencia. Error de una línea, consecuencia regulatoria.

I2 · I3 — El core envía una póliza

Campo	Obligatorio	Nota
`numero_poliza`	**Sí**	External ID
`id_cliente`	**Sí**	Sin cuenta no hay propietario ni compartición
`unidad_negocio`	**Sí**	**No relajable** (AUT-07): sin él la póliza queda fuera de las sharing rules

`linea_producto`	Sí	Determina el Record Type
`estado` · `fecha_inicio` · `fecha_fin`	Sí	
`prima` {importe, moneda}	Sí	
`suma_asegurada` {importe, moneda}	Sí	
`referencia_externa`	No	**El eco de INT-04** — rellena `Opportunity__c`
`poliza_anterior`	No	Cadena de renovación
Campos por línea	No	Deducible · suma contenido · cláusulas

Las tres primeras **no admiten bypass**. Es la misma lista de AUT-07 expresada como contrato: **lo que el modelo de seguridad necesita es cláusula obligatoria, no validación de negocio.**

I2 · I3 — El core envía un movimiento

`id_movimiento` (clave de idempotencia) · `numero_poliza` · `unidad_negocio` · `tipo_movimiento` · `fecha_efecto` · `secuencia` · `tiene_efecto_economico` · `motivo` · **el snapshot resultante completo**.

El snapshot va entero porque es la semántica elegida en 2.1: **estado resultante, no delta.**

I5 — Salesforce solicita una emisión

Envía: `referencia_externa` (Id de la Oportunidad) · `id_cliente` · `unidad_negocio` · `linea_producto` · datos de la cotización aceptada.

Respuesta esperada: `numero_poliza` y confirmación de que la referencia quedó almacenada. Sin esa confirmación no se puede verificar INT-04 y RSK-01 vuelve.

I4 — Tarificación (R1.1)

Entra: línea, datos del riesgo, coberturas, modalidad. **Sale:** prima {importe, moneda}, deducible, exclusiones aplicables.

El usuario de integración

Ya decidido en 2.2: **sin rol**, para evitar el skew de propiedad con 10M registros. Lo que faltaba:

Control	Decisión
Perfil	**API Only** — no puede entrar por la interfaz
Permisos	Permission set mínimo: escritura en los objetos que replica, nada más
Custom Permission	`Bypass_Validaciones_Integracion` (AUT-07)
Credenciales	**External Credential + Named Credential**, OAuth 2.0 client credentials
Red	Restricción de rango IP en el perfil

«API Only» es pequeño y vale mucho: un usuario de integración con contraseña y acceso a la interfaz es una cuenta de servicio que alguien acaba usando como persona.

Por qué client credentials

	Client credentials ✅	JWT bearer	Authorization code
Hay un usuario detrás	No	No	**Sí**
Secreto compartido	Sí	**No — certificado**	Sí
Complejidad	Baja	Media	Alta

Authorization code queda descartado por diseño: la sincronización corre de noche sin nadie delante, y un flujo que requiere consentimiento de usuario no sirve para servidor a servidor.

Client credentials para Release 1, por simplicidad y porque es lo que un core legacy soporta con más probabilidad. **JWT bearer queda como endurecimiento**: evita transmitir un secreto compartido, aunque traslada el problema a la rotación del certificado.

Lo que no cambia en ninguno de los tres: la credencial vive en **External Credential + Named Credential**, nunca en código ni en un Custom Setting.

La carga inicial es un proyecto

Herramienta	Bulk API 2.0 vía herramienta de migración, no Apex
Orden	Account → Contact → `Policy__c` → `Policy_Movement__c` → `Claim__c`
Propiedad	Todo al usuario de integración sin rol
Validaciones	Con bypass activo (AUT-07) y marcado de lo aceptado
Automatizaciones	Triggers desactivados; recálculo de rollups al final (AUT-03)
Ventana	Corte acordado con el core; nada de carga con el core vivo

El alcance del histórico es una decisión abierta. Cargar todos los movimientos de 10M pólizas desde el origen de los tiempos es un volumen que nadie ha cuantificado. Propuesta: periodo vigente + el anterior en Salesforce, histórico más antiguo consultable por I3.

> No todo tiene que vivir en Salesforce. La vista 360 necesita el estado actual; la historia completa puede quedarse donde ya está.

Modelo de errores

`Integration_Log__c`: flujo, registro afectado, dirección, tipo de error, mensaje del core, intentos, marca de reproceso.

Tres mecanismos distintos que no deben mezclarse:

Situación	Mecanismo	A quién llega
El core manda un dato que incumple una regla de negocio	**AUT-07** — aceptar y marcar	Administrador
El core manda algo irrecuperable	`Integration_Log__c`	Administrador
El core **rechaza** un movimiento que Salesforce envió	**Estado** `Rechazado`	**El agente que lo pidió**

⚠ **El log es un problema de volumen por derecho propio.** Con 50K registros/día, una tasa de error del 1% son 500 filas diarias y 180K al año. Necesita política de retención desde el diseño, no cuando empiece a doler.

Reintentos

No todo error merece reintento

Tipo	Ejemplos	Reintentar
Transitorio	Timeout · 5xx · 429 límite de tasa	✅
Permanente	400 · 401 · 404 · rechazo de validación	❌ **Nunca**

Reintentar un 400 es gastar intentos en un error que no va a cambiar. Distinguirlos es la mitad del diseño.

Política por flujo

Flujo	Política
I3 · I4 síncronos	**Un** reintento ante timeout. Si falla, aviso al usuario y datos en pantalla sin alterar (HU-19 negativo 4)
I5 emisión	**Ningún reintento ciego** — ver abajo
I2 batch	**3 intentos** con espera creciente (1 → 5 → 15 min), luego al log

Por qué I5 es distinto

Reintentar una solicitud de emisión puede **emitir dos pólizas**. El reintento sólo es seguro si el core deduplica por `referencia_externa`.

> Eso hace que el eco de INT-04 valga doble: es la trazabilidad de UX-05 **y** la clave de idempotencia de la emisión. El requisito al proveedor del core es más importante de lo que parecía al plantearlo.

Sin esa garantía, el reintento de I5 es **manual y verificado**: consultar primero si la póliza existe, emitir sólo si no.

Cortocircuito

Si el core está caído, 50.000 reintentos lo empeoran y agotan los límites de la plataforma. **Tras 10 fallos consecutivos el lote se detiene** y registra el corte. Mejor un lote parado y visible que uno que tarda seis horas en fracasar.

Dónde acaba cada fallo

Situación	Destino	Quién lo ve
Dato que incumple regla relajable	`Requiere_Revision__c`	Administrador
Error permanente, o agotados los reintentos	`Integration_Log__c`	Administrador
Fallo síncrono ante el agente	Aviso en pantalla	**El agente**
Lote cortocircuitado	`Integration_Log__c` + **conteo visible**	Administrador

El conteo visible es lo que impide que esto se convierta en un registro que nadie abre (RSK-AUT-02).

Ø Supuestos asumidos

	Supuesto
¿El core expone un endpoint «cambiado desde»?	**Sí.** Sin él, I2 es imposible y habría que leer 10M pólizas cada noche
¿El core acepta escrituras?	**Sí** — I5 lo exige
¿Cuántos sistemas son?	**Al menos dos**: el core de pólizas y Weecover. Posiblemente el tarificador es un tercero
Protocolo y límites de tasa	REST/JSON, sin límite conocido

La tercera fila merece atención: «*integración con el legacy*» en singular es probablemente **tres integraciones**, con tres autenticaciones y tres modelos de error. Nombrarlo ahora es más barato que descubrirlo en Fase 3.

El primero es el que duele si falla: sin «cambiado desde», I2 se cae entero.

> Al elegir que el endoso se registre en el core, **se retiró el supuesto más frágil de la Fase 2** — que el core devolviera los valores recalculados de un endoso. Esa dependencia era crítica y no verificable sin el proveedor.

Decisiones registradas

ID	Decisión
INT-00	Carga inicial en R1.0; sincronización automática HU-12 en R1.1
INT-01	Fuente de verdad declarada por entidad
INT-02	**El endoso se registra en el core; Salesforce lo muestra.** `Policy__c` y `Policy_Movement__c` son de sólo lectura en Salesforce
INT-03	Dos velocidades: réplica nocturna para agregados, callout síncrono para certeza puntual
UX-06	Botón en `Policy__c` que abre la póliza en el core, para mitigar el salto de sistema
INT-04	Se exige al proveedor del core almacenar y devolver una referencia externa de Salesforce

INT-05	Upsert por External ID en todos los flujos entrantes; nunca insert
INT-06	Usuario de integración API Only, sin rol, con External Credential y restricción de IP
INT-07	La carga inicial es un proyecto de migración con ventana de corte, no una automatización
INT-08	Tres mecanismos de error separados por destinatario
INT-09	Contrato de datos definido por flujo, con moneda explícita en todo importe, fecha sin componente horario, snapshot completo y clave de idempotencia
INT-10	Reintentos sólo ante errores transitorios: uno en los síncronos, tres con espera creciente en batch, ninguno ciego en la emisión. Cortocircuito a los 10 fallos consecutivos

Riesgos

ID	Riesgo	Mitigación
RSK-INT-01	El core no expone «cambiado desde» y I2 se vuelve inviable	Validar con el proveedor antes de comprometer R1.1; alternativa degradada: sincronización por lotes acotados por fecha de vencimiento
RSK-INT-02	**Adopción:** el agente endosa fuera de Salesforce y el dato puede registrarse tarde, o no registrarse	UX-06 (botón al core) + I3 para que vea el resultado al momento
RSK-INT-03	El volumen del histórico de movimientos desborda el alcance de I1	Cuantificar antes de la migración; limitar a periodo vigente + anterior
RSK-INT-04	`Integration_Log__c` crece sin política de retención	Definir retención en el diseño, no en producción
RSK-INT-05	**Una fecha enviada con componente horario desplaza el periodo de cobertura un día entre España y LATAM, alterando si un siniestro entra en vigencia**	INT-09: fecha sin hora en el contrato, y prueba explícita con una póliza de día 1 desde cada región
RSK-INT-06	El core no deduplica por `referencia_externa` y un reintento de I5 emite dos pólizas	INT-10: sin garantía de deduplicación, el reintento de emisión es manual y verificado

Dependencias de prueba

- **I3** necesita prueba de que refresca la póliza **y sus movimientos**, no sólo un valor
- **I1** necesita ensayo en sandbox con volumen representativo, no con 50 registros
- **INT-06** necesita prueba de que el usuario de integración no puede iniciar sesión por la interfaz
- **La sólo-lectura de `Policy__c` y `Policy_Movement__c`** necesita prueba: ningún perfil de negocio puede crear ni editar
- **INT-09** necesita prueba de frontera de fecha: una póliza con inicio el día 1, verificada desde España y desde LATAM
- **INT-10** necesita prueba de que un 400 **no** se reintenta y un timeout **sí**

Historial de la decisión INT-02

Un revisor va a preguntar por qué el endoso no se registra donde trabaja el agente. Merece respuesta escrita, no improvisada.

Primera decisión	Registrar en Salesforce, con confirmación en dos fases contra el core
Por qué se revirtió	Dependía de que el core devolviera los valores recalculados — un supuesto crítico y no verificable sin el proveedor. El diseño quedaba condicionado a una capacidad que nadie había confirmado
Decisión final	Registrar en el core; Salesforce de sólo lectura, con I3 y UX-06 para que el agente no pierda el hilo

La reversión eliminó un flujo, un Apex, cuatro estados de sincronización y dos reglas de automatización. **Un diseño que se simplifica al quitar un supuesto suele ser el diseño correcto.**

Métricas, Diseño de Reportes/Dashboard

M1 · Prima en vigor y variación mensual

¿La cartera crece o se encoge?

Cálculo	Suma de prima de Policy__c con Es_Vigente__c = true, por Business_Unit__c
Periodo	Mes en curso, con delta contra el anterior
Decisión que habilita	Dónde está el problema: si auto crece y vida cae, tiene dueño
Fuente	R1

Es el número base de una aseguradora. Desglosado por unidad deja de ser un dato y pasa a ser un diagnóstico.

M2 · Tasa de renovación del periodo

¿Estamos reteniendo lo que ya teníamos?

Cálculo	Oportunidades de Record Type **Renovación** cerradas en el periodo: ganadas ÷ total
Periodo	Mes en curso, por unidad
Decisión que habilita	Si cae, el reporte R2 dice por qué y quién
Fuente	R2

Esta métrica existe gracias a cómo se resolvió AOQ-18. Si la renovación no generara Oportunidad, o no se distinguiera de la venta nueva por Record Type, no sería calculable.

En seguros, perder una renovación cuesta varias veces más que no cerrar una venta. Es la métrica de mayor apalancamiento del negocio.

M3 · Forecast del mes, separando negocio nuevo de renovación

¿Vamos a llegar?

Cálculo	Suma ponderada del pipeline abierto, **segmentada por Record Type**
Periodo	Mes en curso
Decisión que habilita	La única que permite actuar **antes** de que el mes se acabe
Fuente	R3

La única métrica anticipatoria de las cuatro. Las otras tres miran hacia atrás.

Y la segmentación no es cosmética: una renovación arranca con **30%** de probabilidad y una venta nueva con **10%**. Sumarlas sin distinguir infla la lectura de crecimiento — exactamente lo que HU-04 promete evitar.

M4 · Cumplimiento de SLA por tipo de caso

¿El servicio está empeorando?

Cálculo	Hitos cumplidos ÷ hitos vencidos, **descontando las pausas de HU-27**
Desglose	Tipo de caso (siniestro · consulta · queja) y **país** en las quejas
Decisión que habilita	Dónde reforzar el contact center antes de que escale
Fuente	R4

Ataca el dolor documentado de «*tiempos de resolución de siniestros altos*», y es la única de las cuatro que cubre Service Cloud.

Las pausas descontadas importan: sin ellas la métrica mide el tiempo del perito, no el de Vitalia, y penaliza al agente por algo que no controla.

Reportes

Reporte	Alimenta	Agrupaciones
R1 · Pólizas en vigor	M1	Unidad · estado · mes de vencimiento
R2 · Resultado de renovaciones	M2	Unidad · motivo de no renovación · agente
R3 · Pipeline por etapa	M3	Record Type · etapa · antigüedad en etapa · agente
R4 · Cumplimiento de SLA	M4	Tipo de caso · unidad · país · agente
R5 · Motivo de pérdida	—	Pérdida comercial vs. declinación técnica · unidad
R6 · Causa raíz de quejas	—	Proceso de origen · área responsable

Carpetas y acceso

Carpeta	Quién	Acceso	Running user
Dirección	Dirección General	Sólo ver	**Sí** — usuario dedicado (SEC-03)
Gerencia Comercial	Gerente Comercial	Ver y editar	No
Contact Center	Supervisor de Contact Center	Ver y editar	No

Sólo la primera lleva running user, porque Dirección no alcanza ningún registro (SEC-02). Las otras dos corren con la compartición de quien las abre.

Métricas a Incluir en un Futuro: la siniestralidad

Prima cobrada contra siniestros pagados — el *loss ratio*. Es la métrica central de cualquier aseguradora: determina si el negocio gana o pierde dinero. Ninguna de las cuatro anteriores la sustituye.

No es calculable en este diseño. El importe indemnizado y la reserva técnica son frontera declarada (P27 · P29): viven en Administración y Contabilidad, fuera del alcance de Salesforce.